

MATERIAL PARA LINHAS ELÉTRICAS

Armações de aço para postes de betão de MT

Características e ensaios

Elaboração: E&C & Asset Technology

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-05-04

Edição: 3ª. Anula e substitui a edição de AGO 2018

Acesso: X Livre

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ÍNDICE DE QUADROS	4
0 INTRODUÇÃO	5
1 OBJETO	5
2 CAMPO DE APLICAÇÃO	5
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	7
3.1 Documentos E-REDES	7
3.2 Normas europeias	7
3.3 Normas internacionais	11
4 TERMOS E DEFINIÇÕES	12
4.1 Definições gerais	12
4.2 Definições das armações de MT	14
5 ABREVIATURAS	15
6 CARACTERÍSTICAS DAS ARMAÇÕES	15
6.1 Marcação CE	16
6.2 Referências das armações	16
6.3 Desenhos das armações	16
6.4 Componentes das armações	17
6.5 Materiais das armações	20
6.6 Dimensões e tolerâncias dos componentes das armações	21
6.7 Revestimento de superfície	27
6.7.1 Aspeto de superfície do revestimento	28
6.7.2 Aderência do revestimento	28
6.7.3 Continuidade e uniformidade do revestimento	29
6.7.4 Massa por unidade de superfície e espessura do revestimento	29
7 MARCAÇÃO	30
8 FABRICAÇÃO	31
8.1 Desempeno	32
8.2 Forjamento	32
8.3 Corte	33
8.4 Furação	33
8.5 Galvanização	35
9 EMBALAGEM	36
10 ETIQUETAGEM	37
11 LIGAÇÕES SOLDADAS	37
12 ENSAIOS	39
12.1 Ensaios de tipo	39
12.1.1 Ensaios sobre elementos estruturais (perfis, barras e chapas)	40
12.1.2 Ensaios sobre elementos de ligação (pernos, parafusos, porcas, anilhas)	42
12.1.2.1 Pernos	42
12.1.2.2 Parafusos	43
12.1.2.3 Porcas	45
12.1.2.4 Anilhas	46
12.1.3 Ensaios sobre estribos	47
12.2 Ensaios de receção	47
12.2.1 Generalidades	47
12.2.2 Ensaios a realizar à armação	48

12.2.3	Ensaios a realizar aos elementos estruturais.....	49
12.2.4	Ensaios a realizar aos pernos	49
12.2.5	Ensaios a realizar aos parafusos	50
12.2.6	Ensaios a realizar às porcas.....	52
12.2.7	Ensaios a realizar às anilhas	52
12.2.8	Ensaios a realizar aos estribos	53
12.3	Ensaios em curso de fabricação	53
ANEXO A.....		54
ANEXO B.....		55
ANEXO C.....		65
ANEXO D.....		66
ANEXO E		66
ANEXO F		70
ANEXO G.....		87
ANEXO H.....		99

ÍNDICE DE QUADROS

ÍNDICE DE QUADROS	4
QUADRO 1 ARMAÇÕES PARA POSTES DE BETÃO DE MT	7
QUADRO 2 COMPONENTES DAS ARMAÇÕES DE MT	19
QUADRO 3 MATERIAIS CONSTITUINTES DOS COMPONENTES DAS ARMAÇÕES DE MT	22
QUADRO 4 TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS E DE FORMA DOS COMPONENTES DAS ARMAÇÕES DE MT	24
QUADRO 5 MASSAS E ESPESSURA DE REVESTIMENTO	30
QUADRO 6 FOLGAS NOMINAIS PARA PARAFUSOS	35
QUADRO 7 BINÁRIOS DE APERTO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DOS PERNOS	43
QUADRO 8 BINÁRIOS DE APERTO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DOS PARAFUSOS	45
QUADRO 9 BINÁRIOS DE APERTO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DOS ESTRIBOS	47
QUADRO 10 BINÁRIOS DE APERTO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DOS PERNOS	50
QUADRO 11 BINÁRIOS DE APERTO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DOS PARAFUSOS	52
QUADRO 12 BINÁRIOS DE APERTO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DOS ESTRIBOS	54
QUADRO B.1- ENSAIOS SOBRE ELEMENTOS ESTRUTURAIS	56
QUADRO B.2- ENSAIOS SOBRE ELEMENTOS DE LIGAÇÃO - PERNOS	58
QUADRO B.3- ENSAIOS SOBRE ELEMENTOS DE LIGAÇÃO - PARAFUSOS	60
QUADRO B.4- ENSAIOS SOBRE ELEMENTOS DE LIGAÇÃO - PORCAS	61
QUADRO B.5- ENSAIOS SOBRE ELEMENTOS DE LIGAÇÃO - ANILHAS	62
QUADRO B.6- ENSAIOS SOBRE ELEMENTOS DE LIGAÇÃO - ESTRIBOS	63
QUADRO C.1 DESIGNAÇÃO (CODIFICAÇÃO) DOS COMPONENTES DAS ARMAÇÕES DE MT	65
QUADRO D.1 GAMA DE APLICAÇÕES DE ARMAÇÕES DE MT	66
QUADRO E.1 QUADRO SÍNTESE DE APLICAÇÃO DAS ARMAÇÕES DE MT	68
QUADRO F.1 MASSAS (APROXIMADAS) DAS ARMAÇÕES DE MT	69
QUADRO F.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DAS ARMAÇÕES DE MT- QUANTIDADE	71
QUADRO F.3 ELEMENTOS DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DAS ARMAÇÕES DE MT – QUANTIDADE	72
QUADRO F.4 MASSA TOTAL (APROXIMADA) DOS PERNOS COM PORCAS E ANILHAS POR ARMAÇÃO E POSTE (kg)	75
QUADRO F.5 MASSA TOTAL (APROXIMADA) DOS PARAFUSOS COM PORCA E ANILHAS POR ARMAÇÃO (kg)	77
QUADRO F.6 MASSA TOTAL (APROXIMADA) DOS ESTRIBOS COM PORCAS E ANILHAS POR ARMAÇÃO (kg)	79
QUADRO F.7 MATERIAIS DOS COMPONENTES DAS ARMAÇÕES DE MT	81
QUADRO G.1 PERNOS A ASSOCIAR A CADA TIPO DE ARMAÇÃO (POSTES DE BETÃO DE MT: 400 daN-1600 daN)	83
QUADRO G.2 PERNOS A ASSOCIAR A CADA TIPO DE ARMAÇÃO (POSTES DE BETÃO DE MT: 2250 daN-9000 daN)	88
QUADRO H.1 DESIGNAÇÕES ANTERIORES E NOVAS DESIGNAÇÕES DAS PEÇAS DESENHADAS E RELAÇÃO DOS FICHEIROS CAD DAS ARMAÇÕES DE MT	93

0 INTRODUÇÃO

O presente documento normaliza as armações de aço a associar a postes de betão para a constituição de apoios a utilizar no estabelecimento de linhas elétricas aéreas de Média Tensão - 10 kV, 15 kV e 30 kV - da E-REDES.

As alterações efetuadas na presente versão, em relação à anterior, dizem respeito a:

- Atualização normativa;
- Atualização do layout do documento;
- Inclusão de três novas armações de Media Tensão, TAN3, TAL-S e TAL-A2S com os respetivos ajustes ao documento e inclusão dos desenhos respetivos no catálogo digital complementar ao presente documento.

Com a introdução destas três novas armações, as armações aplicadas em postes de betão de linhas MT passam a ser constituídas por dezanove tipos de armações que englobam um total de trinta e quatro armações (Quadro 1). No contexto da presente especificação, as armações com uma geometria semelhante (por exemplo, GAN 80 e GAN 120) são consideradas armações do mesmo tipo (ver primeira e segunda colunas do Quadro 1 da secção 2 do presente documento).

No presente documento, o Quadro 2 apresenta os componentes das armações a aplicar em postes de betão de linhas MT, acessórios de ligação e acessórios de fixação.

1 OBJETO

O presente documento trata de características das armações de aço para aplicação em postes de betão de MT e dos ensaios de comprovação dessas características.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento é aplicável às trinta e quatro armações de aço indicadas na segunda coluna do Quadro 1, para aplicação em postes de betão de MT. Dada a semelhança entre algumas armações, estas armações foram agrupadas em dezanove tipos.

No Quadro 1 mencionam-se os referidos dezasseis tipos de armações, as referências das armações, a aplicação de cada tipo de armação, a disposição dos condutores e o tipo de fixação dos condutores.

Quadro 1
Armações para postes de betão de MT

Tipo de armação	Ref. ^a E-REDES da armação	Aplicação da armação	Disposição dos condutores	Tipo de fixação dos condutores	Número de armações de cada tipo
TAN	TAN 60 TAN 80 TAN 120	Ângulo/Reforço/Fim de linha	Triângulo	Amarração	3
TAN3	TAN3 60 TAN3 80 TAN3 120	Ângulo/Reforço/Fim de linha	Triângulo	Amarração	3
TAL A2S	TAL A2S	Alinhamento	Triângulo	Suspensão	1
TAL S	TAL S	Alinhamento	Triângulo	Suspensão	1
GAL	GAL	Alinhamento	Galhardete	Suspensão	1
GAL1	GAL1	Alinhamento	Galhardete	Suspensão	1
BInf-GAL1	BInf-GAL1	Alinhamento	Galhardete	Suspensão	1
GAN	GAN 80 GAN 120	Ângulo	Galhardete	Amarração	2

Tipo de armação	Ref. ^a E-REDES da armação	Aplicação da armação	Disposição dos condutores	Tipo de fixação dos condutores	Número de armações de cada tipo
GAN1	GAN1 80 GAN1 100 GAN1 120	Ângulo	Galhardete	Amarração	3
Blnf-GAN1	Blnf-GAN1 80 Blnf-GAN1 100 Blnf-GAN1 120	Ângulo	Galhardete	Amarração	3
BI	BI 75	-	-	Suspensão	1
HAL-A2S	HAL-A2S	Alinhamento	Esteira horizontal	Suspensão (2) e Amarração (1)	1
HTP4	HTP4	Posto de transformação aéreo TP4	Esteira horizontal	Amarração	1
VAN	VAN	Ângulo/Reforço/Fim de linha	Esteira vertical	Amarração	1
PAL	PAL	Alinhamento	Pórtico	Suspensão	1
PAN	PAN	Ângulo/Reforço/Fim de linha	Pórtico	Amarração	1
HRFSC	HRFSC 80 HRFSC 100 HRFSC 120	Alinhamento/Ângulo/ Reforço (poste c/seccionador horizontal ou vertical) Fim de linha (poste c/seccionador vertical) Derivação	Esteira horizontal	Amarração	3
HRFSC com BI 75	HRFSC 80 c/ BI 75 HRFSC 100 c/ BI 75 HRFSC 120 c/ BI 75	Alinhamento/Ângulo/Reforço	Esteira horizontal	Amarração	3
HRFSC3	HRFSC3 100 HRFSC3 120 HRFSC3 140	Alinhamento/Ângulo/Reforço/ Fim de linha/Derivação	Esteira horizontal	Amarração	3

Nota 1: A BI 75 é considerada uma armação para fixação de 1 condutor (arco de ligação) por meio de uma cadeia de suspensão, em complemento da armação HRFSC.

Nota 2: A armação HTP4 é utilizada em postes de betão para PT aéreos (DMA- C67-212).

Nota 3: As armações dos tipos EVDAL e EVDAN (incluídas no DMA-C67-605) são aplicadas em postes de betão de AT, e podem ser utilizadas em linhas de MT e em linhas de AT.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Para efeitos do presente documento são aplicáveis as normas seguintes:

3.1 Documentos E-REDES

DMA-C66-901	Materiais para linhas aéreas (MT e AT) - Acessórios para cadeias de isoladores e fixação de cabos de guarda.
DMA-C67-605	Materiais para linhas aéreas - Armações de aço para postes de betão de AT.
DMA-C67-215	Apoios para linhas aéreas - Postes de betão para redes de MT. Características e ensaios.
DMA-C67-225	Apoios para linhas aéreas - Postes de betão para redes de AT (60kV).
DMA-C67-212	Apoios para linhas aéreas - Postes de betão para PT aéreos.

3.2 Normas europeias

NP 525	1988	Produtos zincados. Determinação da massa por unidade de superfície e da espessura média do revestimento.
NP 526	1988	Produtos zincados. Verificação da aderência do revestimento.
NP 527	1988	Produtos zincados. Verificação da uniformidade do revestimento.
NP EN 1011-2+A1	2008	Soldadura; Recomendações para a soldadura de materiais metálicos; Parte 2: Soldadura por arco de aços ferríticos.
NP EN 1011-2+A1:2008/Errata 1	2013	Soldadura; Recomendações para a soldadura de materiais metálicos; Parte 2: Soldadura por arco de aços ferríticos.
NP EN 1090-2	2020	Execução de estruturas de aço e de estruturas de alumínio- Parte 2: Requisitos técnicos para estruturas de aço.
NP EN 1993-1-1	2010	Eurocódigo 3 – Projecto de estruturas de aço - Parte 1-1 : Regras gerais e regras para edifícios.
NP EN 1993-1-8	2010	Eurocódigo 3 – Projecto de estruturas de aço - Parte 1-8 : Projecto de ligações.
NP EN 10020	2002	Definição e classificação dos aços.
NP EN 10021	2016	Condições técnicas gerais de fornecimento para produtos de aço.
NP EN 10025-1	2021	Produtos laminados a quente de aços de construção; Parte 1: Condições técnicas gerais de fornecimento.
NP EN 10025-2	2007	Produtos laminados a quente de aços de construção; Parte 2: Condições técnicas de fornecimento para aços de construção não ligados.
NP EN 10029	2016	Chapas de aço laminadas a quente, de espessura igual ou superior a 3 mm; Tolerâncias nas dimensões e de forma.
NP EN 10056-2	1998	Cantoneiras de abas iguais e desiguais de aço de construção. Parte 2: Tolerâncias de forma e dimensões.
NP EN 10058	2018	Barras retangulares de aço laminadas a quente para aplicações gerais; Dimensões e tolerâncias na forma e dimensões.
NP EN 10060	2012	Varões de aço laminados a quente para aplicações gerais; Dimensões e tolerâncias na forma e nas dimensões.

NP EN 10204	2009	Produtos metálicos; Tipos de documentos de inspeção.
NP EN 10279	2008	Perfis em U de aço laminados a quente; Tolerâncias na forma, nas dimensões e na massa.
NP EN ISO 225	2013	Elementos de fixação; Parafusos, pernos e porcas; Símbolos e descrição de dimensões (ISO 225:2010).
NP EN ISO 887	2013	Anilhas planas para parafusos e porcas métricos para usos gerais; Plano geral (ISO 887:2000 + Cor 1:2006).
NP EN ISO 1460	2021	Revestimentos metálicos. Revestimentos zincados por imersão a quente sobre materiais ferrosos. Determinação gravimétrica de massa por unidade de superfície.
NP EN ISO 1461	2022	Revestimentos de zinco por imersão a quente sobre produtos acabados de ferro e aço; Especificações e métodos de ensaio (ISO 1461:2009).
NP EN ISO 2178	2019	Revestimentos metálicos não magnéticos sobre substratos magnéticos; Medição da espessura do revestimento – Método magnético (ISO 2178:2016)
NP EN ISO 3506-1	2020	Propriedades mecânicas de elementos de fixação em aço inoxidável resistente à corrosão; Parte 1: Parafusos e pernos (ISO 3506-1:2009)
NP EN ISO 3452-1	2021	Ensaio não destrutivo; Ensaio por líquidos penetrantes; Parte 1: Princípios gerais (ISO 3452-1:2013).
NP EN ISO 3834-1	2021	Requisitos da qualidade na soldadura por fusão dos materiais metálicos; Parte 1: Critérios para a seleção do nível apropriado dos requisitos da qualidade (ISO 3834-1:2005).
NP EN ISO 3834-3	2021	Requisitos da qualidade na soldadura por fusão dos materiais metálicos; Parte 3: Requisitos da qualidade normal; (ISO 3834-3:2005).
NP EN ISO 3834-4	2021	Requisitos da qualidade na soldadura por fusão dos materiais metálicos; Parte 4: Requisitos da qualidade elementar; (ISO 3834-4:2005).
NP EN ISO 3834-5	2021	Requisitos da qualidade na soldadura por fusão dos materiais metálicos; Parte 5: Documentos com os quais é necessário estar conforme para declarar a conformidade com os requisitos da qualidade da ISO 3834-2, ISO 3834-3 ou ISO 3834-4 (ISO 3834-5:2015).
NP EN ISO 4014	2022	Parafusos de cabeça hexagonal parcialmente roscados; Graus A e B (ISO 4014:2011).
NP EN ISO 4063	2023	Soldadura e processos afins; Nomenclatura dos processos e números de referência (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01).
NP EN ISO 4753	2013	Elementos de fixação; Extremidades de elementos com rosca exterior métrica ISO (ISO 4753:2011).
NP EN ISO 4759-1	2013	Tolerâncias dos elementos de fixação; Parte 1: Parafusos, pernos e porcas; Graus A, B e C (ISO 4759-1:2000).
NP EN ISO 5817	2023	Soldadura; Juntas soldadas por fusão em aço, níquel, titânio e suas ligas (soldadura por feixe excluída); Níveis da qualidade para as imperfeições (ISO 5817:2014).
NP EN ISO 6520-1	2013	Soldadura e processos afins; Classificação das imperfeições geométricas em materiais metálicos; Parte 1: Soldadura por fusão (ISO 6520-1:2007).
NP EN ISO 6892-1	2022	Materiais metálicos; Ensaio de tração; Parte 1: Método de ensaio à temperatura ambiente (ISO 6892-1:2019)
NP EN ISO 7089	2008	Anilhas planas; Série normal; Grau A (ISO 7089:2000).
NP EN ISO 9001	2015	Sistemas de Gestão da Qualidade; Requisitos (ISO 9001:2015).
NP EN ISO 9606-1	2022	Prova de qualificação de soldadores; Soldadura por fusão; Parte : Aços (ISO 9606-1:2012, incluindo Cor :2012 e Cor 2:2013)

NP EN ISO 9692-2	2000	Soldadura e processos afins; Preparação de juntas; Parte 2: Soldadura de aços por arco submerso (ISO 9692-2:1998); a versão EN ISO 9692-2:1998 tem título em português.
EN ISO 9692-2:1998/AC	1999	Welding and allied processes – Joint preparation – Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2:1998).
NP EN ISO 10684	2013	Elementos de fixação; Revestimentos por galvanização a quente (ISO 10684:2004 + Cor 1:2008).
NP EN ISO 15607	2019	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Regras gerais (ISO 15607:2003).
NP EN ISO 15609-1	2019	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Especificação do procedimento de soldadura; Parte 1: Soldadura por arco (ISO 15609-1:2004).
NP EN ISO 15609-2	2019	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Especificação de procedimento de soldadura; Parte 2: Soldadura por gás (ISO 15609-2:2001).
NP EN ISO 15610	2023	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Qualificação baseada em consumíveis de soldadura ensaiados (ISO 15610:2003).
NP EN ISO 15613	2008	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Qualificação baseada numa prova de pré-produção (ISO 15613:2004).
NP EN ISO 15614-1	2020	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Prova de procedimento de soldadura; Parte 1: Soldadura por arco e gás de aços e soldadura por arco de níquel e suas ligas (ISO 15614-1:2017).
NP EN ISO 17638	2017	Ensaio não destrutivos das soldaduras; Ensaio por magnetoscopia; (ISO 17638:2016).
NP EN ISO 23277	2018	Ensaio não destrutivos de soldaduras; Ensaio de Líquidos Penetrantes de soldaduras; Níveis de aceitação (ISO/DIS 23277:2013).
NP EN ISO 23278	2016	Ensaio não destrutivos de soldaduras; Ensaio de Partículas Magnéticas de soldaduras; Níveis de aceitação (ISO/DIS 23278:2013).
NP ISO 68-1	2007	Roscas ISO para usos gerais; Perfil de base; Parte 1: Roscas métricas.
NP ISO 8992	2013	Elementos de fixação; Requisitos gerais para parafusos, pernos e porcas.
DIN 127	1987-10	Spring lock washers with square ends or tang ends (norma anulada).
DIN 267-2	2017-06	Fasteners - Technical specification, surface roughness for product classes A and B.
DIN 267-24	2007-10	Fasteners- Technical delivery conditions – Part 24: Hardness classes for nuts without specified proof load values.
DIN 1026-1	2009-09	Hot rolled steel channels - Part 1: Taper flange steel channels - Dimensions, masses and sectional properties.
DIN 7989-2	2001-04	Washers for steel structures- Part 2: Product grade A.
DIN 7990	2017-08	Hexagon head bolts with hexagon nut for steel structures.
DIN 4000-160	2007-02	Tabular layout of product properties - Part 160: Fasteners with external thread.
DIN 4000-162	2017-05	Tabular layout of properties – Part 162: Washers and rings.

DIN 50933	2015-08	Measurement of coating thickness – Measurement of the thickness of coatings by difference measurement using stylus instrument.
EN 1011-1	2009	Welding. Recommendations for welding of metallic materials – Part 1: General guidance for arc welding.
EN 1179	2003	Zinc and zinc alloys. Primary zinc.
EN 10027-1	2016	Designation systems for steels - Part 1: Steel names.
EN 10027-2	2015	Designation systems for steels - Part 2: Numerical system.
EN 10056-1	2017	Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions.
EN 10365	2017	Hot rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses.
EN 13479	2023	Consumíveis de soldadura; Norma geral de produto para metais de adição e fluxos para soldadura por fusão de materiais metálicos.
EN 15048-1	2019	Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements.
EN 15048-2	2019	Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 2: Fitness for purpose.
EN 22768-1	1993	General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (ISO 2768-1:1989).
EN 50341-1	2012	Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV – Part 1: General requirements-Common specifications.
EN ISO 148-1	2016	Metallic materials - Charpy pendulum impact test - Part 1: Test method (ISO 148-1:2016).
EN ISO 683-1	2018	Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1: Non-alloy steels for quenching and tempering (ISO 683-1:2016).
EN ISO 3834-2	2021	Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2005).
EN ISO 4759-3	2016	Tolerances for fasteners - Part 3: Washers for bolts, screws and nuts - Product grades A, C and F.
EN ISO 9692-1	2013	Soldadura e processos afins; Tipos de preparação de juntas; Parte 1: Soldadura manual por arco com elétrodo revestido, soldadura por arco com elétrodo consumível sob proteção gasosa, soldadura a gás, soldadura TIG e soldadura por feixes de alta densidade de aços (ISO 9692-1:2013).
EN ISO 10289	2001	Methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coatings on metallic substrates - Rating of test specimens and manufactured articles subjected to corrosion tests (ISO 10289:1999).
EN ISO 10675-1	2021	Non-destructive testing of welds – Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2016).
EN ISO 12679	2015	Thermal spraying; Recommendations for thermal spraying (ISO 12679:2011).
EN ISO 14732	2013	Welding personnel – Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials (ISO 14732:2013).
EN ISO 15609-3	2004	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedures specification – Part 3: Electron beam welding (ISO 15609-3:2004).

EN ISO 15609-4	2009	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure specification – Part 4: Laser beam welding (ISO 15609-4:2009).
EN ISO 15609-5	2011	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Especificação do procedimento de soldadura; Parte 5: Soldadura por resistência. (ISO 15609-5:2011, Corrected version 2011-12-01).
EN ISO 15609-6	2013	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials – Welding procedure specification – Part 6: Laser-arc hybrid welding (ISO 15609-6:2013).
EN ISO 17635	2016	Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials (ISO 17635:2016).
EN ISO 17636-1	2022	Non-destructive testing of welds - Radiographic testing – Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013).
EN ISO 17636-2	2022	Non-destructive testing of welds – Radiographic testing – Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2:2013).
EN ISO 17637	2016	Non-destructive testing of welds – Visual testing of fusion-welded joints.

3.3 Normas internacionais

IEC 61284	1997	Overhead lines - Requirements and tests for fittings.
IEC 61284:1997/Cor:1	1998	Corrigendum 1 - Overhead lines - Requirements and tests for fittings.
ISO 273	1979	Fasteners - Clearance holes for bolts and screws.
ISO 3506-2	2020	Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 2: Nuts
ISO 4017	2022	Fasteners - Hexagon head screws - Product grades A and B.
ISO 4032	2023	Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B.
ISO 657-1	1989	Hot-rolled steel sections. Part 1: Equal-leg angles. Dimensions.
ISO 657-5	1976	Hot-rolled steel sections. Part 5: Equal-leg angles and unequal-leg angles. Tolerances for metric and inch series.
ISO 657-11	1980	Hot-rolled steel sections - Part 11: Sloping flange channel sections (Metric series) - Dimensions and sectional properties.
ISO 752	2004	Zinc ingots.
ISO 752:2004/Cor.1	2006	Zinc ingots.
ISO 898-1	2013	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread.
ISO 898-1:2013/Cor:1	2013	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread.
ISO 898-2	2020	Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread.
ISO 965-1	2013	ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data.

ISO 2063-1	2019	Thermal spraying – Zinc, aluminium and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems.
ISO 2063-2	2017	Thermal spraying – Zinc, aluminium and their alloys – Part 2: Execution of corrosion protection systems.
ISO/TS 9002	2016	Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015.
ISO 8601-1	2019	Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times.

Deve ser considerada a última versão das normas abrangidas pela presente especificação.

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

No âmbito do presente documento são aplicáveis os termos e as definições.

4.1 Definições gerais

4.1.1 Arco de condutor

Troço de condutor destinado a assegurar a continuidade elétrica, sem esforço mecânico, entre dois troços de condutor de uma linha aérea.

4.1.2 Armação

Conjunto de elementos estruturais que garantem uma dada disposição geométrica dos condutores/cabos em relação ao apoio.

4.1.3 Amostra

Conjunto de armações selecionadas e aleatoriamente retiradas de um lote a rececionar para serem controladas.

4.1.4 Cabo de guarda

Cabo nu colocado, em regra, acima dos condutores de uma linha aérea e ligado à terra nos apoios.

4.1.5 Condutor

Elemento destinado à condução da corrente elétrica.

4.1.6 Dispositivos para proteção da avifauna

Conjunto de dispositivos com efeito dissuasor de pouso e nidificação, instalados sobre os apoios da rede, destinados à proteção da avifauna contra as eletrocussões.

4.1.7 Elemento/Componente

Cada peça individual constituinte da armação.

4.1.8 Elementos estruturais

Elementos com funções estruturais, tais como, perfis em U, cantoneiras em L, barras de secção retangular e chapas de fixação.

4.1.9 Elementos de ligação

Acessórios de ligação a elementos estruturais, tais como, pernos, parafusos, porcas, anilhas planas e de pressão ou de mola.

4.1.10 Elementos de fixação de condutores

Acessórios de fixação de condutores, tais como, as chapas, os estribos e as manilhas.

4.1.11 Ensaios de receção

Ensaios realizados pelo fabricante, normalmente em presença do cliente ou de uma terceira identidade, em sua representação, com o objetivo de verificar a conformidade de um fornecimento com a especificação técnica aplicável.

4.1.12 Ensaios de série

Ensaio realizado durante o ciclo de fabricação do produto, em qualquer das suas fases, tanto na forma de ensaio individual como na de ensaio sobre amostra, com o objetivo de verificar a conformidade com a especificação técnica respetiva, das características do produto supostas dependentes das variáveis previsíveis de uma produção industrial continuada.

4.1.13 Ensaios de tipo

Ensaio realizado sobre um pequeno número de produtos, representativos de uma produção industrial, com o objetivo de verificar a conformidade com a especificação técnica, de um certo número de características supostamente independentes das variações previsíveis de uma produção industrial continuada, sem alteração das condições de produção (nomeadamente matérias-primas, métodos e processo tecnológicos). O ensaio de tipo é realizado uma só vez, não devendo, em princípio, ser repetido, a não ser que verifiquem alterações qualitativas nas condições de produção.

4.1.14 Lote

Determinada quantidade de armações prontas para entrega, isto é, completamente fabricadas e embaladas, apresentadas ao mesmo tempo para controlo.

4.1.15 Não-conformidade

Desvio e/ou diferença encontrada num produto face aos requisitos estabelecidos.

4.1.16 Plano de amostragem

Plano que estabelece o tamanho da amostra a ser testada.

4.1.17 Tipo de componente

Conjunto de elementos iguais da armação.

4.1.18 Travessa

Principal elemento estrutural, linear e horizontal, das armações ou das estruturas de suporte de aparelhagem.

4.2 Definições das armações de MT

4.2.1 TAN

Armação com disposição em triângulo para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento).

4.2.2 TAN3

Armação com disposição em triângulo para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento). Braço inferior com 3 m de comprimento.

4.2.3 TAL A2S

Armação com disposição em triângulo para suspensão dos condutores em poste de alinhamento.

4.2.4 TAL S

Armação com disposição em triângulo para suspensão dos condutores em poste de alinhamento. O condutor superior suspenso numa configuração em “V”.

4.2.5 GAL

Armação com disposição em galhardete para suspensão dos condutores em poste de alinhamento.

4.2.6 GAL1

Armação com disposição em galhardete para suspensão dos condutores em poste de alinhamento, a utilizar preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.

4.2.7 BInf-GAL1

Armação para amarração do condutor inferior, utilizada em conjunto com os dois braços superiores da armação GAL, em poste de alinhamento, preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.

4.2.8 GAN

Armação com disposição em galhardete para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento).

4.2.9 GAN1

Armação com disposição em galhardete para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento), a utilizar preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.

4.2.10 BInf-GAN1

Armação para amarração do condutor inferior, utilizada em conjunto com os dois braços superiores da armação GAN, em poste de ângulo (ou alinhamento), preferencialmente em zonas de presença de aves de pequeno porte.

4.2.11 BI 75

Armação para suspensão de arco de condutor, utilizada com a armação HRFSC existente em todas as situações em que não há seccionador no poste, com furação para dispositivo dissuasor de nidificação e de pouso de aves.

4.2.12 HAL-A2S

Armação com disposição em esteira horizontal com amarração e suspensão dos condutores em poste de alinhamento, a utilizar preferencialmente em zona de presença de aves.

4.2.13 HTP4

Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores para poste TP4 para posto de transformação aéreo AI ou R250 e A/AS ou R100.

4.2.14 VAN

Armação com disposição em esteira vertical para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento).

4.2.15 PAL

Travessa de pórtico para suspensão dos condutores em poste de alinhamento.

4.2.16 PAN

Travessa de pórtico para amarração dos condutores em poste de ângulo (ou alinhamento), reforço ou fim de linha.

4.2.17 HRFSC

Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores em poste de alinhamento, ângulo ou reforço (poste com seccionador horizontal/vertical) ou para amarração dos condutores em poste fim de linha ou de derivação.

4.2.18 HRFSC com BI 75

Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores em poste de alinhamento, ângulo ou reforço.

4.2.19 HRFSC3

Armação com disposição em esteira horizontal para amarração dos condutores em poste de alinhamento, ângulo, reforço, fim de linha ou derivação (poste com ou sem seccionador vertical), a utilizar preferencialmente em zona de presença de aves de pequeno porte.

5 ABREVIATURAS

No presente documento são usados os seguintes símbolos e abreviaturas:

R	Requisito
E	Ensaio
CONS	Requisito construtivo
LOGI	Requisito logístico
MAT	Requisito de material
MEC	Requisito mecânico
TIPO	Ensaio de tipo
SERIE	Ensaio de série
RECE	Ensaio de recepção

6 CARACTERÍSTICAS DAS ARMAÇÕES

As armações são constituídas por elementos estruturais (perfis em U da série UPN, cantoneiras em L de abas iguais, barras de secção retangular e chapas), elementos de ligação (pernos, parafusos, porcas e anilhas planas e de pressão ou de mola), elementos de fixação de condutores (chapas e estribos) e dispositivos de proteção da avifauna. Nalgumas armações, as chapas de fixação desempenham simultaneamente funções estruturais (solidarização de perfis em U).

6.1 Marcação CE

Requisito	Descrição
R001 – CONS	Armações de MT – Marcação CE A marcação CE é obrigatória para as estruturas metálicas de aço, de acordo com o regulamento (EU) nº 305/2011 e a norma harmonizada EN 1090-1+A1. Aquando da apresentação de candidatura/proposta, o fabricante deve apresentar cópia do respetivo certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica.

6.2 Referências das armações

Requisito	Descrição
R002 – CONS	Armações de MT - Quantificação O presente documento considera dezanove tipos de armações (ver coluna 1 do Quadro 1 da secção 2), nos quais se encontram incluídas trinta e quatro armações.

6.3 Desenhos das armações

Requisito	Descrição
R003 – CONS	Peças desenhadas das armações de MT Na fabricação das armações aplicadas em poste de betão de MT devem ser respeitadas as peças desenhadas para cada armação, com a referência indicada no anexo H do presente documento. Cada peça desenhada é aplicável a um único tipo de armação, o qual poderá incluir uma ou mais armações (ver Quadro 1). No anexo acima referido indicam-se as referências dos ficheiros CAD associados a cada uma das peças desenhadas das armações correspondentes. Os desenhos de execução devem ser preparados pelo fabricante a partir dos desenhos incluídos nos ficheiros CAD.

6.4 Componentes das armações

Requisito	Descrição
R004 – CONS	Componentes utilizados no fabrico das armações de MT No contexto da presente especificação, as armações são constituídas por: — perfis em U da série UPN de acordo com as normas EN 10365, DIN 1026-1 e NP EN 10279; — cantoneiras em L de abas iguais, de acordo com EN 10056-1 e NP EN 10056-2; — barras de secção retangular de acordo com a norma NP EN 10058; — chapas de acordo com a norma NP EN 10029; — pernos de acordo com a norma NP EN 10060 (com porcas e anilhas planas); — parafusos (com porcas, anilhas planas e anilhas de pressão ou de mola); — estribos de acordo com a norma NP EN 10060 (com porcas e anilhas planas). Dos elementos referidos, os respeitantes a cada tipo de armação estão identificados com “x” no Quadro 2.
R005 – CONS	Chapas As chapas de 3 mm de espessura são utilizadas em dispositivos de proteção da avifauna.
R006 – CONS	Pernos Os pernos são de 16 mm de diâmetro, roscados apenas nas extremidades e cada perno é equipado com duas ou quatro porcas e duas ou quatro anilhas planas.
R007 – CONS	Parafusos, porcas e anilhas Os parafusos são de diâmetro M10, M12, M16 e M20. Cada parafuso é equipado com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de pressão ou de mola.
R008 – CONS	Estribos Os estribos são de 16 mm de diâmetro, parcialmente roscados e cada estribo é equipado com seis porcas e quatro anilhas planas.

Requisito	Descrição
R009 – MEC	Componente OEV-R16 – Características O componente OEV-R16 é constituído por: — duas cantoneiras em L de abas iguais com dimensões 100x100x10 mm, de acordo com as normas EN 10056-1 e NP EN 10056-2; — dois parafusos M12 parcialmente roscados de acordo com a norma DIN 7990, com dimensões M12x40x20 (Parafuso M12 com 40 mm de espiga e 20 mm de parte roscada). Cada parafuso é equipado com uma porca de acordo com a norma ISO 4032, uma anilha plana de acordo com a norma NP EN ISO 7089 e uma anilha de pressão ou de mola de acordo com a norma DIN 127. — uma manilha direita com cavilha com espessura de 16 mm, abertura de 24 mm e comprimento de 98 mm. A força de rotura é de 120 kN; A manilha deve ser qualificada pela EDP (com o código SAP da E-REDES 20144350), com as características acima especificadas e em conformidade com a norma IEC 61284. A montagem do componente OEV-R16 deve ser realizada em fábrica. Este componente deve, ainda, incluir uma ferragem de ligação à terra e um parafuso M10 totalmente roscado de acordo com a norma ISO 4017, com espiga de 50 mm equipado com uma porca de acordo com a norma ISO 4032, uma anilha plana de acordo com a norma NP EN ISO 7089 e uma anilha de pressão ou de mola de acordo com a norma DIN 127.

Quadro 2
Componentes das armações de MT

Componentes das armações de MT	Dimensões (mm)	Referência do componente (*)	Armações de MT																		
			TAN	TAN 3	TAL A2S	TAL S	GAL	GAL1	Blnf-GAL1(**)	GAN	GAN1(**)	Blnf-GAN1(**)	Bl(**)	HAL-A2S	HTP4(**)	VAN	PAL(*)	PAN(**)	HRFSC(**)	HRFSC com BI 75(**)	HRFSC3(*)(*)
Perfis em U (UPN)	65	UPN65			x	x	x	x	x												
	100	UPN100											x			x					
Cantoneiras em L de abas iguais	50x50x5	L50x50x5						x	x		x	x									
	60x60x6	L60x60x6	x	x										x							
	75x75x8	L75x75x8										x									
	80x80x8	L80x80x8	x	x						x	x	x						x	x		
	100x100 x10	L100x100 x10									x	x					x	x	x	x	
	120x120 x12	L120x120 x12	x	x						x	x	x							x	x	x
	140x140 x14	L140x140 x14																			x
Barra retangular (Br)	50x6	Br50x6					x	x	x	x	x			x							
	60x6	Br60x6			x	x							x								
	80x8	Br80x8												x		x					
	120x10	Br120x10	x	x										x			x	x	x	x	

Componentes das armações de MT	Dimensões (mm)	Referência do componente (*)	Armações de MT																		
			TAN	TAN 3	TAL A2S	TALS	GAL	GAL1	Blnf-GAL1(**)	GAN	GAN1(**)	Blnf-GAN1(**)	BJ(**)	HAL-A2S	HTP4(**)	VAN	PAL(*)	PAN(**)	HRFSC(**)	HRFSC com BI 75(**)	HRFSC3(**)
Chapas	3	CH3		x	x	x								x							
Pernos com duas porcas e duas anilhas planas	M16	P16-C(100)+P(2)+AP(2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Pernos com quatro porcas e quatro anilhas planas	M16	P16-C(100)+P(4)+AP(4)	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x
Parafusos parcialmente roscado com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de pressão ou de mola	M12	M12x35x20 +P(1)+AP(1) +AM(1)						x	x		x	x									
	M16	M16x35x25 +P(1)+AP(1) +AM(1)		x	x	x	x	x	x						x						
		M16x40x25 +P(1)+AP(1) +AM(1)																			x
		M16x45x25 +P(1)+AP(1) +AM(1)												x					x	x	
		M16x50x25 +P(1)+AP(1) +AM(1)																			x
Parafuso totalmente roscado com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de pressão ou de mola	M10	M10x35+ P(1)+AP(1) +AM(1)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anilhas quadradas	50x50x6	AQ50x6	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x			x	
	100x100x12	AQ100x12												x							
Estribos com seis porcas e quatro	M16; 140	QZ16-140-70	x	x	x					x	x	x	x		x	x		x	x	x	
	M16; 190	QZ16-190-70			x		x	x	x												x

Componentes das armações de MT	Dimensões (mm)	Referência do componente (*)	Armações de MT																		
			TAN	TAN 3	TAL A2S	TAL S	GAL	GAL1	Blmf-GAL1(**)	GAN	GAN1(**)	Blmf-GAN1(**)	BI(**)	HAL-A2S	HTP4(**)	VAN	PAL(*)	PAN(**)	HRFSC(**)	HRFSC com BI 75(**)	HRFSC3(**)
anilhas planas	M16; 235	QZ16-235-70				x								x			x				
Gancho com uma porca e uma anilha plana	M16	GZ16-123-39																			x
BI(**)	-	BI60	x	x	x										x						
	-	BI75																		x	
	-	BI90				x															
OEVR16	-	OEVR16	x	x	x	x								x		x					
Ferragem FLT (ligação à terra)	40x25x3	FLT40x25 x3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Parafuso com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de pressão ou mola	M20	M20x45x30 + P(1)+AP(1)+AM(1)			x	x															

** A designação (codificação) dos componentes está descrita no Anexo C.*

***Armações constituídas por componentes com ligações por soldadura.*

Nota 1: Os parafusos indicados, no presente documento, no Quadro 2 estão em concordância com a norma DIN 7990, embora o comprimento da parte roscada indicada na referida norma seja: M12-20.5 mm e M16-24.5 mm, com exceção dos parafusos M10.

6.5 Materiais das armações

Requisito	Descrição
R010 – MAT	Materiais Os aços utilizados na fabricação dos perfis, barras, chapas, pernos, parafusos, estribos, porcas e anilhas devem ser conformes com as normas aplicáveis, indicadas no Quadro 3, e devem ter aptidão para a galvanização por imersão a quente, com exceção dos parafusos M10 e respetivas porcas e anilhas, que devem ser, pelo menos, de aço inoxidável A2.
R011 – MAT	Componente OEVR16 – Materiais As cantoneiras em L de abas iguais, parafusos e respetivas porcas e anilhas são de aço e devem ser conformes as normas aplicáveis no Quadro 3 e devem ter aptidão para a galvanização por imersão a quente, com exceção do parafuso M10 e respetivas porcas e anilhas, que devem ser, pelo menos, de aço inoxidável A2. O material utilizado na manilha direita com cavilha é aço de acordo com a norma EN ISO 683-1 (forjado). O parafuso, as porcas constituintes da manilha são de aço da classe 8.8 e 8, respetivamente; e a golpilha é de aço inoxidável A2.

Requisito	Descrição
R012 – MAT	Estribos – Carga de rotura Os estribos das armações aplicadas em poste de betão de MT devem garantir uma carga de rotura de 10000 daN.

Quadro 3
Materiais constituintes dos componentes das armações de MT

Componentes das armações	Materiais	Normas aplicáveis
Perfil em U (UPN)	Aço S 275 JR (tensão de cedência superior mínima $R_{eH} = 275 \text{ N/mm}^2$)	NP EN 10025-2
Cantoneira em L de abas iguais	Aço S 275 JR (tensão de cedência superior mínima $R_{eH} = 275 \text{ N/mm}^2$)	NP EN 10025-2
Barra retangular	Aço S 275 JR (tensão de cedência superior mínima $R_{eH} = 275 \text{ N/mm}^2$)	NP EN 10025-2
Chapas	Aço S 275 JR (tensão de cedência superior mínima $R_{eH} = 275 \text{ N/mm}^2$)	NP EN 10025-2
Pernos	Aço S 275 JR (*)	NP EN 10025-2
Parafusos	Aço: Classe 8.8 (**)	ISO 898-1, EN 15048-1, EN 15048-2
	Aço inoxidável: Classe A2	NP EN ISO 3506-1, EN 15048-1, EN 15048-2
Porcas	Aço: Classe 8 (**)	ISO 898-2, EN 15048-1, EN 15048-2
	Aço inoxidável: Classe A2	ISO 3506-2, EN 15048-1, EN 15048-2
Anilha plana	Aço com dureza 200 HV (mínimo)	NP EN ISO 7089
	Aço inoxidável: Classe A2	NP EN ISO 7089, NP EN ISO 3506-1
Anilha de pressão ou de mola	Aço mola com dureza 420 HV Aço inoxidável A2	DIN 127
Estribo	Aço S 275 JR (*)	NP EN 10025-2
Gancho	Aço S 275 JR	NP EN 10025-2

* A tensão limite elástica mínima dos pernos e dos estribos deve ser de 300 MPa.

** São admitidos parafusos e porcas da classe 5.6 desde que devidamente justificado pelos fornecedores e aceite pela E-REDES

6.6 Dimensões e tolerâncias dos componentes das armações

Requisito	Descrição
R013 – MEC	Dimensões principais dos componentes As dimensões principais dos componentes das armações estão indicadas nas peças desenhadas para cada tipo de armação. Sempre que não sejam indicadas tolerâncias nos desenhos (ou no Quadro 4), aplica-se a classe de tolerância “c” (grosseira), segundo a norma EN 22768-1.
R014 – MEC	Perfis e barras – Conceção Os perfilados e barras utilizados no fabrico das armações devem apresentar-se desempenados, dentro das tolerâncias admitidas e com as superfícies lisas.

Requisito	Descrição
R015 – MEC	Parafusos, porcas e anilhas - Conjunto de parafusos e porcas De acordo com a norma NP EN 1090-2, os conjuntos para ligações aparafusadas estruturais destinados a aplicações sem pré-esforço (parafuso + porca) devem estar em conformidade com a norma EN 15048-1.
R016 – MEC	Parafusos, porcas e anilhas - Características dos parafusos Os parafusos M12, M16 e M20 são de cabeça sextavada e parcialmente roscados de acordo com as normas DIN 7990 ou NP EN ISO 4014. Cada parafuso é equipado com uma porca de acordo com a norma ISO 4032, uma anilha plana de acordo com a norma NP EN ISO 7089 e uma anilha de pressão ou de mola de acordo com a norma DIN 127. Por exemplo: M16x40x25+P(1)+AP(1)+AM(1) – Parafuso M16 com 40 mm de espiga e 25 mm de parte rosca com uma porca, uma anilha plana e anilha de mola ou de pressão. Os requisitos dimensionais estão indicados no Quadro 4.
R017 – CONS	Parafusos, porcas e anilhas - Características dos parafusos M10 Os parafusos M10 são de cabeça sextavada e totalmente roscados de acordo com a norma ISO 4017. Cada parafuso é equipado com uma porca de acordo com a norma ISO 4032, uma anilha plana de acordo com a norma NP EN ISO 7089 e uma anilha de pressão ou de mola de acordo com a norma DIN 127. Por exemplo: M10x35+P(1)+AP(1)+AM(1) – Parafuso M10 com 35 mm de espiga com uma porca, uma anilha plana e anilha de pressão ou de mola. Os requisitos dimensionais estão indicados no Quadro 4.
R018 – MEC	Pernos – Características Os pernos são de 16 mm de diâmetro, em conformidade com a norma NP EN 10060 e roscados apenas nas extremidades. Cada perno é equipado com duas porcas ou quatro porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032 e duas ou quatro anilhas planas de acordo com a norma NP EN ISO 7089. Na definição do comprimento total do perno, considerou-se que o perno fica saliente, no mínimo, cerca de 6 mm, após a sua última porca. Os pernos devem ser realizados por processo de corte por arranque de apara. Poderá ser aceite outro processo desde que sejam garantidas as dimensões indicadas no Quadro 4 e nas peças desenhadas. As tolerâncias dimensionais e de forma dos pernos estão indicadas no Quadro 4.
R019 – MEC	Estribos – Características Os estribos são de 16 mm de diâmetro de acordo com a norma NP EN 10060 e parcialmente roscados em ambas as extremidades. Os comprimentos dos ramos dos estribos são função do tipo de armação. Os estribos devem ser realizados por processo de corte por arranque de apara. Poderá ser aceite outro processo desde que sejam garantidas as dimensões indicadas no Quadro 4 e nas peças desenhadas. As tolerâncias dimensionais dos estribos estão indicadas no Quadro 4.

Requisito	Descrição
R020 – MEC	OEV-R16 – Características As cantoneiras em L de abas iguais com dimensões 100x100x10 mm são em conformidade com as normas EN 10056-1 e NP EN 10056-2. Os parafusos M12 são parcialmente roscados de acordo com a norma DIN 7990, com dimensões M12x40x20 (Parafuso M12 com 40 mm de espiga e 20 mm de parte rosca). Cada parafuso é equipado com uma porca de acordo com a norma ISO 4032, uma anilha plana de acordo com a norma NP EN ISO 7089 e uma anilha de pressão ou de mola de acordo com a norma DIN 127. A manilha direita com cavilha com espessura de 16 mm, abertura de 24 mm e comprimento de 98 mm é de acordo com a norma IEC 61284. As tolerâncias dimensionais do OEV-R16 estão indicadas no Quadro 4, com exceção da manilha.
R021 – MEC	Parafusos, pernos e estribos - Conceção Os parafusos, pernos, estribos e as respetivas porcas, na situação de prontos para entrega, devem poder roscar-se à mão, sem que sejam excessivas as folgas.
R022 – MEC	Parafusos, pernos e estribos- Dimensionamento de rosca Para compensar a espessura do revestimento, o fabricante poderá subdimensionar a rosca do perno, estribo e parafuso ou sobredimensionar a rosca da porca.

Quadro 4

Tolerâncias dimensionais e de forma dos componentes das armações de MT

Componentes das armações de MT	Tolerâncias dimensionais e de forma
Perfil em U (UPN)	Em conformidade com a norma NP EN 10279. -Tolerâncias de altura, h: $h \leq 65 \text{ mm}$: $\pm 1.5 \text{ mm}$ $65 \text{ mm} < h \leq 200 \text{ mm}$: $\pm 2.0 \text{ mm}$; -Tolerância de largura, b: $50 \text{ mm} < b \leq 100 \text{ mm}$: $\pm 2.0 \text{ mm}$; $100 \text{ mm} < b \leq 125 \text{ mm}$: $\pm 2.5 \text{ mm}$; -Desvios de esquadria, $k+k_1$: $b \leq 100 \text{ mm}$: 2.0 mm; $100 \text{ mm} < b$: $2.5\% \text{ de } b$; -Desvios de linearidade, q_{xx} e q_{yy}: q_{xx}: para $h \leq 150 \text{ mm}$: $\pm 0.3\% \text{ de } l$, onde l é o comprimento do perfil, q_{yy}: para $h \leq 150 \text{ mm}$: $\pm 0.5\% \text{ de } l$, onde l é o comprimento do perfil; -Desvios de planicidade, f: $h \leq 100 \text{ mm}$: $\pm 0.5 \text{ mm}$; $100 < h \leq 200 \text{ mm}$: $\pm 1.0 \text{ mm}$.
Cantoneira em L de abas iguais	Em conformidade com a norma NP EN 10056-2. -Tolerâncias de comprimento, a: $a \leq 50 \text{ mm}$: $\pm 1.0 \text{ mm}$; $50 \text{ mm} < a \leq 100 \text{ mm}$: $\pm 2.0 \text{ mm}$; $100 \text{ mm} < a \leq 150 \text{ mm}$: $\pm 3.0 \text{ mm}$; -Tolerâncias de espessura, t: $t \leq 5 \text{ mm}$: $\pm 0.50 \text{ mm}$;

Componentes das armações de MT	Tolerâncias dimensionais e de forma
	5 mm < $t \leq 10$ mm: ± 0.75 mm; 10 mm < $t \leq 15$ mm: ± 1.00 mm; -Desvios de esquadria, k: $a \leq 100$ mm: 1.0 mm; 100 mm < $a \leq 150$ mm: 1.5 mm; -Desvios de linearidade, q: $a \leq 150$ mm: 0.4% de L, sendo L o comprimento da cantoneira.
Barra retangular	Em conformidade com a norma NP EN 10058. -Desvios de largura, b: 40 mm < $b \leq 80$ mm: ± 1.0 mm; 100 mm < $b \leq 120$ mm: ± 2.0 mm; -Desvios de espessura, t: $t \leq 20$ mm: ± 0.5 mm; -Desvios de linearidade, q: Para área transversal nominal < 1000 mm²: $\leq 0.4\%$ de L, sendo L o comprimento da barra, Para área transversal nominal ≥ 1000 mm²: $\leq 0.25\%$ de L, sendo L o comprimento da barra; -Desvios de secção, u: 10 mm $\leq t \leq 25$ mm: 0.5 mm.
Chapas	Em conformidade com a norma NP EN 10029. -Classe de tolerância para espessura: Classe A; -Tolerância de espessura (Classe A): 3 mm $\leq t < 5$ mm: -0.3 mm (inferior), + 0.7 mm (superior); -Tolerância da largura: Segundo a espessura $t < 40$ mm: 0.0 mm (inferior), +20 mm (superior); -Classe de planeza: Tolerâncias normais-Classe N; -Tolerância de Classe N, para aço de qualidade L^(*) e comprimento de medição de 1000 mm: 3 mm $\leq t < 5$ mm: 9 mm.
Pernos	Em conformidade com as normas: -Dimensões, de acordo com a norma NP EN 10060: -Desvios de diâmetro: Para diâmetros de 16 mm: ± 0.5 mm; -Desvios de linearidade, q: Para diâmetros inferiores a 25 mm, o valor não é fixado; -Desvios de ovalização: O desvio não deve exceder 75% do desvio do diâmetro. -Roscas: ISO 965-1.
Parafusos	Em conformidade com as normas: Cabeça sextavada, parcialmente roscados: -Dimensões e tolerâncias: DIN 7990, NP EN ISO 4759-1. Parafusos M12: -Classe de tolerância de rosca: C; -Diâmetro da rosca: M12; -Comprimento da espiga, l: $l_{\text{nominal}} = 35$ mm (desvio: $l = \pm 1.25$ mm); $l_{\text{nominal}} = 40$ mm (desvio: $l = \pm 1.25$ mm); -Comprimento da rosca, b: $b = 20.5$ mm; -Passo da rosca, P: $P = 1.75$ mm;

Componentes das armações de MT	Tolerâncias dimensionais e de forma
	-Altura da cabeça do parafuso, k: $k_{\text{nominal}}=8$ mm (desvio: $k = \pm 0.45$ mm); -Dimensões da cabeças do parafuso e e s: $e_{\text{min}}=19.85$ mm, $s_{\text{max(nominal)}}=18$ mm ($s_{\text{min}}=17.57$ mm). Parafusos M16: -Classe de tolerância de rosca: C; -Diâmetro da rosca: M16; -Comprimento da espiga, l: $l_{\text{nominal}}=40$ mm (desvio: $l = \pm 1.25$ mm); $l_{\text{nominal}}=45$ mm (desvio: $l = \pm 1.25$ mm); $l_{\text{nominal}}=50$ mm (desvio: $l = \pm 1.25$ mm); -Comprimento da rosca, b: $b=24.5$ mm; -Passo da rosca, P: $P=2$ mm; -Altura da cabeça do parafuso, k: $k_{\text{nominal}}=10$ mm (desvio: $k = \pm 0.75$ mm); -Dimensões da cabeças do parafuso e e s: $e_{\text{min}}=26.17$ mm, $s_{\text{max(nominal)}}=24$ mm ($s_{\text{min}}=23.16$ mm). Parafusos M20: -Classe de tolerância de rosca: C; -Diâmetro da rosca: M20; -Comprimento da espiga, l: $l_{\text{nominal}}=45$ mm (desvio: $l = \pm 1.25$ mm); -Comprimento da rosca, b: $b=28.5$ mm; -Passo da rosca, P: $P=2.5$ mm; -Altura da cabeça do parafuso, k: $k_{\text{nominal}}=13$ mm (desvio: $k = \pm 0.9$ mm); -Dimensões da cabeças do parafuso e e s: $e_{\text{min}}=32.95$ mm, $s_{\text{max(nominal)}}=30$ mm ($s_{\text{min}}=29.16$ mm). Tolerâncias para todos os parafusos: em conformidade com a norma NP EN ISO 4759-1. •Cabeça sextavada, totalmente roscados: -Dimensões e tolerâncias: ISO 4017, NP EN ISO 4759-1; -Diâmetro da rosca: M10; -Classe A; -Comprimento da espiga, l: $l_{\text{nominal}}=35$ mm (desvio: $l = \pm 0.5$ mm); -Passo da rosca, P: $P=1.5$ mm; -Altura da cabeça do parafuso, k: $k_{\text{nominal}}=6.4$ mm (desvio: $k = \pm 0.18$ mm); -Dimensões da cabeças do parafuso e e s: $e_{\text{min}}=17.77$ mm, $s_{\text{max(nominal)}}=16$ mm ($s_{\text{min}}=15.73$ mm). Tolerâncias para os parafusos: em conformidade com a norma NP EN ISO 4759-1.

Componentes das armações de MT	Tolerâncias dimensionais e de forma
Porcas	Em conformidade com as normas: -Dimensões e tolerâncias: ISO 4032; NP EN ISO 4759-1 Porcas M12: -Classe de tolerância de rosca: A; -Passo de rosca: 1.75 mm; -Altura, m: $m_{\min}=10.37$ mm, $m_{\max}=10.80$ mm; -Dimensões da porca e e s: $e_{\min}=20.03$ mm, $s_{\max}(\text{nominal})=18$ mm ($s_{\min}=17.73$ mm). Porcas M16: -Classe de tolerância de rosca: A; -Passo de rosca: 2 mm; -Altura, m: $m_{\min}=14.10$ mm, $m_{\max}=14.80$ mm; -Dimensões da porca e e s: $e_{\min}=26.75$ mm, $s_{\max}(\text{nominal})=24$ mm ($s_{\min}=23.67$ mm). Porcas M20: -Classe de tolerância de rosca: A; -Passo de rosca: 2.5 mm; -Altura, m: $m_{\min}=16.90$ mm, $m_{\max}=18$ mm; -Dimensões da porca e e s: $e_{\min}=32.95$ mm, $s_{\max}(\text{nominal})=30$ mm ($s_{\min}=29.16$ mm). Tolerâncias para todas as porcas: em conformidade com a norma NP EN ISO 4759-1.
Anilha plana	Em conformidade com as normas: - Dimensões e tolerâncias: NP EN ISO 7089; EN ISO 4759-3. Diâmetro nominal, $d=12$ mm: - Classe de tolerância: A; Diâmetro interno, d_1: $d_{1 \min}(\text{nominal})=13.00 \text{ mm}, d_{1 \max}=13.27 \text{ mm};$ Diâmetro exterior, d_2: $d_{2 \max}(\text{nominal})=24.00 \text{ mm}, d_{2 \min}=23.48 \text{ mm};$ Espessura, h: $h_{\text{nominal}}=2.5 \text{ mm (desvio: } h = \pm 0.2 \text{ mm)};$ Diâmetro nominal, $d=16$ mm: - Classe de tolerância: A; Diâmetro interno, d_1: $d_{1 \min}(\text{nominal})=17.00 \text{ mm}, d_{1 \max}=17.27 \text{ mm};$ Diâmetro exterior, d_2: $d_{2 \max}(\text{nominal})=30.00 \text{ mm}, d_{2 \min}=29.48 \text{ mm};$ Espessura, h: $h_{\text{nominal}}=3 \text{ mm (desvio: } h = \pm 0.3 \text{ mm)};$ Diâmetro nominal, $d=20$ mm: - Classe de tolerância: A; Diâmetro interno, d_1: $d_{1 \min}(\text{nominal})=21.00 \text{ mm}, d_{1 \max}=21.33 \text{ mm};$ Diâmetro exterior, d_2: $d_{2 \max}(\text{nominal})=37.00 \text{ mm}, d_{2 \min}=36.38 \text{ mm};$ Espessura, h: $h_{\text{nominal}}=3 \text{ mm (desvio: } h = \pm 0.3 \text{ mm)};$ Tolerâncias para todas as anilhas: em conformidade com a norma

Componentes das armações de MT	Tolerâncias dimensionais e de forma
	NP EN ISO 4759-3.
Anilha de pressão ou de mola	Em conformidade com a norma DIN 127. Diâmetro nominal= 12 mm: Diâmetro interior, d_1: $d_{1\min}= 12.2\text{ mm}$, $d_{1\max}=12.7\text{ mm}$; Diâmetro exterior, d_2: $d_{2\max}=21.1\text{ mm}$; Espessura, s: $s=2.5\text{ mm}$, desvio= $\pm 0.15\text{ mm}$; Diâmetro nominal= 16 mm: Diâmetro interior, d_1: $d_{1\min}= 16.2\text{ mm}$, $d_{1\max}=17\text{ mm}$; Diâmetro exterior, d_2: $d_{2\max}=27.4\text{ mm}$; Espessura, s: $s=3.5\text{ mm}$, desvio= $\pm 0.2\text{ mm}$. Diâmetro nominal= 20 mm: Diâmetro interior, d_1: $d_{1\min}= 20.2\text{ mm}$, $d_{1\max}=21.2\text{ mm}$; Diâmetro exterior, d_2: $d_{2\max}=33.6\text{ mm}$; Espessura, s: $s=4\text{ mm}$, desvio= $\pm 0.2\text{ mm}$.
Estribo	Em conformidade com as normas: -Dimensões, de acordo com a norma NP EN 10060: -Desvios de diâmetro: Para diâmetros de 16 mm: $\pm 0.5\text{ mm}$; - Desvios de linearidade, q: Para diâmetros inferiores a 25 mm, o valor não é fixado; - Desvios de ovalização: O desvio não deve exceder 75% do desvio do diâmetro. -Roscas: ISO 965-1.
*Aço com tensão de cedência mínima especificada $Re \leq 460\text{ MPa}$, nem temperados, nem temperados e revenidos.	

6.7 Revestimento de superfície

Requisito	Descrição
R023 – MEC	Métodos Os elementos das armações devem ser protegidos contra a corrosão por um revestimento (de zinco e ligas zinco-ferro) obtido pela imersão daqueles elementos convenientemente preparados num banho de zinco em fusão (galvanização por imersão a quente), com exceção dos parafusos M10 e respectivas porcas e anilhas, constituídas por aço inoxidável, pelo menos, A2 (de acordo com as normas indicadas no Quadro 3).
R024 – MEC	Galvanização por imersão a quente Todos os elementos das armações (estruturais, de ligação, de fixação, chapas antipouso, etc.) devem ser galvanizados por imersão a quente de acordo com a norma NP EN ISO 1461, com

Requisito	Descrição
	exceção dos parafusos M10 e respectivas porcas e anilhas, constituídas por aço inoxidável, pelo menos, A2.
R025 – MEC	Galvanização por imersão a quente: lingotes de zinco Os lingotes de zinco a utilizar na galvanização por imersão a quente devem satisfazer os requisitos fixados na norma ISO 752.
R026 – MEC	Tratamentos após revestimento de superfície Os elementos das armações não devem sofrer qualquer tratamento ou repassagem mecânica após a galvanização, exceto, quando assumido, nas seguintes situações: — repassagem de roscas de porcas; — reparação de pequenos defeitos locais.
R027 – MEC	Qualidade do revestimento de superfície A qualidade do revestimento deve ser avaliada com base nas seguintes características: — aspeto de superfície; — aderência; — continuidade e uniformidade; — massa de zinco por unidade de superfície (ensaio de tipo)/espessura (ensaio de receção).

6.7.1 Aspeto de superfície do revestimento

Requisito	Descrição
R028 – MEC	Revestimento de superfície - Aspeto O revestimento deve apresentar um aspeto liso (isento de nódulos e bolhas ¹⁾ , ausência de rugosidade e pontas aguçadas, entre outros), isento de resíduos de fluxo, de escorrimentos e de cinzas de zinco.

6.7.2 Aderência do revestimento

Requisito	Descrição
R029 – MEC	Revestimento de superfície - Aderência O revestimento deve ser suficientemente aderente para suportar, sem fissuração ou escamagem, as operações de armazenamento, transporte e montagem e as condições de serviço.

Nota: nos ensaios de tipo, a aderência do revestimento deve ser verificada com base na norma NP 526.

1) Elevações do revestimento sem metal sólido subjacente.

6.7.3 Continuidade e uniformidade do revestimento

Requisito	Descrição
R030 – MEC	Revestimento de superfície – Continuidade O revestimento deve ser contínuo (ausência de zonas não revestidas), tão uniforme quanto possível (para evitar que se danifique durante o manuseamento), e isento de tudo que possa prejudicar a utilização da armação.
R031 – MEC	Revestimento de superfície – Defeitos e reparação Os elementos das armações com defeitos de revestimento poderão ser reparados, desde que a superfície a reparar não exceda 0.5% da superfície total do elemento e que a área de cada defeito não seja superior a 10 cm², de acordo com a norma NP EN ISO 1461. Nas áreas reparadas, a espessura do revestimento deve ser, no mínimo, 30 µm superior à espessura local de revestimento indicada no Quadro 5. A eficácia da reparação deve ser garantida pelo fabricante²⁾, quaisquer que sejam os processos e os materiais utilizados (projeção térmica de zinco³⁾, pintura rica em zinco aplicada em várias camadas, etc.).

Nota: nos ensaios de tipo, a uniformidade do revestimento deve ser verificada por imersão de provete (com 15 cm x 5 cm) de comprimento), segundo a norma NP 527.

6.7.4 Massa por unidade de superfície e espessura do revestimento

Requisito	Descrição
R032 – MEC	Revestimento de superfície – massa de zinco e espessura do revestimento A massa de zinco depositada por unidade de superfície e a espessura da camada de zinco devem respeitar os valores (mínimos) indicados no Quadro 5, de acordo a norma NP EN ISO 1461.

Quadro 5
Massas e espessuras de revestimento

Elementos das armações		Valores mínimos		Valores médios	
		Espessura local do revestimento µm	Massa local do revestimento ^(*) g/m ²	Espessura (média) do revestimento µm	Massa (média) do revestimento ^(*) g/m ²
Perfis em U, cantoneiras em L e abas iguais e barras retangulares	Espessura > 6 mm	70	505	85	610
	Espessura ≤ 6 mm	55	395	70	505
Chapas, anilhas quadradas e ferragens de ligação à terra	Espessura > 6 mm	70	505	85	610
	Espessura ≤ 3 mm	45	325	55	395

2) Quando da apresentação de candidatura/proposta, o fabricante deve evidenciar a eficácia da reparação (apresentação de ensaios e referências de experiência de utilização).

3) Ver EN ISO 12679, ISO 2063-1 e ISO 2063-2.

Elementos das armações		Valores mínimos		Valores médios	
		Espessura local do revestimento μm	Massa local do revestimento ^(*) g/m^2	Espessura (média) do revestimento μm	Massa (média) do revestimento ^(*) g/m^2
Pernos, parafusos, estribos e porcas ^(**)		40	285	50	360
Anilhas ^(**)	Espessura $\geq 3\text{mm}$	45	325	55	395
	Espessura $< 3\text{mm}$	35	250	45	325

* Valor calculado a partir da espessura e da densidade do revestimento (7.2 g/cm^3).

** Revestimento por galvanização por imersão a quente com centrifugação.

Nota 1: nos ensaios de tipo, a espessura do recobrimento deve ser determinada por método magnético, de acordo com a norma NP EN ISO 2178 e/ou pelo método gravimétrico, segundo a norma NP EN ISO 1460.

Nota 2: nos ensaios de receção, a espessura do recobrimento deve ser determinada por método magnético, de acordo com a norma NP EN ISO 2178.

Nota 3: quando as armações se destinem a zonas com condições ambientais particularmente agressivas ou se entender necessária uma durabilidade do revestimento maior, a E-REDES poderá fixar outros valores para as massas e espessuras do revestimento.

7 MARCAÇÃO

Requisito	Descrição
R033 – MEC	Os elementos estruturais das armações (perfis, barras e chapas) devem ser marcados, de forma indelével e bem legível, com pelo menos, as seguintes indicações: a) Perfis em U (utilizados nas travessas das armações) e cantoneiras em L de abas iguais — nome ou marca do fabricante; — ano e semana de fabrico, de acordo com a norma ISO 8601-1 com representação da data na forma básica YYYYWww (exemplo: 2018W30 para a 30ª semana de 2018). — referência do componente da armação, indicada nas peças desenhadas, na tabela de quantidade e pesos. Exemplo: MF2018W30 T2000/60, onde: MF é a marca do fabricante, 2018W30 é o ano e a semana de fabrico e T2000/60 é a referência do componente da armação. b) Barras retangulares (tirantes das travessas) — referência do componente da armação, indicada nas peças desenhadas, na tabela de quantidade e pesos. c) Chapas (de ligação e/ou fixação) — referência do componente da armação, indicada nas peças desenhadas, na tabela de quantidade e pesos.

Requisito	Descrição
	d) Dispositivo de proteção de avifauna — nome ou marca do fabricante; — ano e semana de fabrico, de acordo com a norma ISO 8601-1 com representação da data na forma básica YYYYWww (exemplo: 2018W30 para a 30ª semana de 2018). e) Anilhas quadradas e ferragem de ligação à terra (*) — referência do componente da armação, indicada nas peças desenhadas, na tabela de quantidade e pesos. f) Estribos(*) — referência do componente da armação, indicada nas peças desenhadas, na tabela de quantidade e pesos. Nota : A referência dos componentes das armações é dada por: — Txxx/xx – Componente para travessa. Exemplo: T2000/60; — Txxx – Componente para tirante. Exemplo: T530; — Bxxx/xx e Blxx – Componente para braço. Exemplo: B1200/65 e Bl60; — FHxx – Ferragem para esteira horizontal. Exemplo: FH80; — AQxx – Anilha quadrada. Exemplo: AQ50; — FLT – Ferragem de ligação à terra. Exemplo: FLT; — QZxx-xxx-xx – Estribo. Exemplo: QZ16-190-70. * Esta marcação pode ser dispensada, a pedido do fabricante, se devidamente justificada e autorizada pela E-REDES.

8 FABRICAÇÃO

Requisito	Descrição
R034 – MEC	Princípios gerais A fabricação dos elementos das armações deve ser realizada por meio de processos adequados nos quais se devem incluir os controlos necessários que garantam a qualidade do produto final.
R035 – MEC	Métodos Os métodos oficiais utilizados deverão ser tecnicamente perfeitos e adequados à fabricação em série.
R036 – MEC	Forma e dimensões A forma e dimensões dos elementos estruturais, e também a disposição das respetivas furações, devem ser determinadas com suficiente rigor, por forma a permitir a montagem fácil das armações sem necessidade de recorrer a qualquer ferramenta especial para conseguir a coincidência de furos.

Requisito	Descrição
R037 – MEC	Elementos estruturais Os elementos estruturais das armações devem ser fabricados a partir de perfis, barras e chapas com dimensões suficientes, não sendo permitida qualquer emenda por soldadura ou por qualquer outro processo.
R038 – MEC	Elementos estruturais: condição de aceitação Não são aceites elementos fissurados ou recuperados com soldadura.

8.1 Desempeno

Requisito	Descrição
R039 – MEC	Condição de aceitação Quando os perfilados ou as chapas sofram, acidentalmente, fortes deformações devem ser rejeitadas as zonas deformadas.
R040 – MEC	Operações Quando a sua deformação não for excessiva, os perfis, as barras e as chapas podem, até à espessura de 6 mm, ser desempenadas por percussão; para espessuras superiores, o desempenho deve ser feito mecanicamente e por pressão progressiva.
R041 – MEC	Retilinearidade e planicidade dos elementos estruturais A retilinearidade e a planicidade dos elementos estruturais devem manter-se após efetuadas as demais operações (corte, furação, decapagem, galvanização, movimentação, etc.).

8.2 Forjamento

Requisito	Descrição
R042 – MEC	Forjamento de peças com deformação Serão, obrigatoriamente, forjadas a quente as peças que poderão deformar-se mais de 20° ou mais de 15°, conforme se trate, respetivamente, de peças com espessura até 6 mm, ou de espessura superior.

8.3 Corte

Requisito	Descrição
R043 – MEC	Operação de corte A operação de corte não deve introduzir, nos elementos estruturais, modificações da sua microestrutura que possam prejudicar a resistência mecânica das armações ou prejudicar a qualidade especificada para o revestimento de superfície.
R044 – MEC	Ferramentas de furação e corte As ferramentas de furação e corte, respetivamente, saca-bocados (ou equipamentos incluindo funções equivalentes) e tesouras ou guilhotinas (ou equipamentos incluindo funções equivalentes), devem encontrar-se sempre escrupulosamente afiadas. Estes equipamentos deverão ter características de inércia apropriadas à espessura do material a furar ou a cortar, para que, desta operação, não resulte fadiga excessiva para o material furado ou cortado.
R045 – MEC	Aspeto da superfície de corte Todas as superfícies de corte devem apresentar-se lisas, devendo eliminar-se as rebarbas das peças fabricadas.
R046 – MEC	Bordos dos elementos estruturais Os bordos dos elementos estruturais devem ter uma superfície de corte perfeita, não devem apresentar rebarbas e devem permitir o ajustamento correto dos elementos a ligar e a colocação sem dificuldades dos parafusos.
R047 – MEC	Operação após corte Os cortes dos perfis e das barras, nas zonas de ligação, devem ser alisados, para evitar que qualquer rebarba ou irregularidade da zona de corte prejudique a execução das ligações.
R048 – MEC	Arestas Devem ser evitadas arestas vivas, sempre que possível, utilizando raios de curvatura não inferiores a 1.5 mm.

8.4 Furação

Requisito	Descrição
R049 – MEC	Execução da furação A traçagem deve ser feita com precisão e de acordo com os desenhos de execução a elaborar pelo fabricante. A traçagem e execução dos furos devem permitir a montagem precisa dos elementos a ligar e, ainda, a intermutabilidade dos elementos homólogos.
R050 – MEC	Operações de furação As operações de furação por punçoamento deverão ser particularmente cuidadas; os furos circulares não devem resultar ovalizados, nem apresentar os bordos deformados, devendo as respetivas rebarbas ser retiradas.

Requisito	Descrição
	O punçoamento é permitido desde que a espessura nominal do componente não seja maior do que o diâmetro nominal do furo ou, no caso de um furo não circular, não seja maior que a sua menor dimensão. Os furos podem ser executados por punçoamento sem retificação, salvo especificação do contrário.
R051 – MEC	Diâmetro dos furos A menos que outros valores sejam indicados nas peças desenhadas, os furos deverão ter um diâmetro nominal igual ao dos respectivos parafusos, aumentado de 1 mm (máximo)⁴⁾ para os parafusos de diâmetro inferior a 16 mm e de 2 mm (máximo)⁵⁾ para os parafusos de diâmetro igual ou superior a 16 mm.
R052 – MEC	Distâncias entre furos As distâncias máximas e mínimas entre eixos dos furos circulares e ovalizados, distâncias às extremidades e aos bordos nos perfis e chapas devem estar em conformidade com a norma NP EN 1993-1-8 (quadro 3.3).
R053 – MEC	Folgas De acordo com a norma NP EN 1090-2, a folga nominal é definida como: — a diferença entre o diâmetro nominal do furo e o diâmetro do parafuso para furos circulares; — a diferença entre , respetivamente, o comprimento ou largura do furo e o diâmetro nominal do parafuso, para furos ovalizados. As folgas nominais devem ser de acordo com o Quadro 6.
R054 – MEC	Execução de furos ovalizados De acordo com a norma NP EN 1090-2, os furos ovalizados longos devem ser executados por punçoamento numa só operação ou por perfuração ou punçoamento de dois furos e finalizados manualmente por corte térmico, salvo especificação do contrário.

Quadro 6
Folgas nominais para parafusos

Diâmetro nominal do furo (mm)	Folgas nominais (mm)
M10 ^(*)	1
M12	1
M16	2
M20	2

4) Estes furos poderão apresentar diâmetros máximos até $d+1+0$ (tolerância positiva igual a zero), sendo d o diâmetro nominal do parafuso em milímetros.

5) Estes furos poderão apresentar diâmetros máximos até $d+2+0$ (tolerância positiva igual a zero), sendo d o diâmetro nominal do parafuso em milímetros.

Diâmetro nominal do furo (mm)	Folgas nominais (mm)
<i>*Considera-se para um furo M10, a folga nominal de 1mm, embora a norma NP EN 1090-2 (Quadro 11) não indique valores inferiores a diâmetro M12.</i>	

8.5 Galvanização

Requisito	Descrição
R055 – MEC	Tratamentos prévios Antes de serem galvanizadas, as peças devem ser convenientemente limpas de ferrugem, vidrado de laminagem (carepa), gordura ou qualquer matéria que prejudique a galvanização ⁶⁾ .
R056 – MEC	Características do zinco utilizado O zinco utilizado deve ser de 1ª fusão de acordo com a norma EN 1179 e as respectivas impurezas devem ser suficientemente pequenas para permitir que o banho metálico apresente, dentro da tina do forno de zincagem, a pureza mínima fixada na presente secção. O zinco utilizado será chamado de “primeira fusão”, de qualidade adequada para a galvanização; o fabricante deve justificar a proveniência dos lingotes de zinco, se solicitado pela E-REDES.
R057 – MEC	Características do banho de imersão de zinco No tanque de galvanização, entre 30 cm a 35 cm abaixo da superfície livre, o banho de zinco conterá no máximo 1.5% em massa de outros elementos de acordo com a norma NP EN ISO 1461 e ISO 752, que não deverá incluir mais do que 0.02% de alumínio.
R058 – MEC	Teor de zinco e temperatura do banho de zinco A zincagem das peças das armações, incluindo parafusos, porcas e anilhas – depois de devidamente desengorduradas e decapadas – far-se-á a quente, à temperatura mínima de 450 graus centígrados ⁷⁾ , mergulhando-as em zinco fundido com teor mínimo de 98.5% de Zn (Classe ZN-5, de acordo com a norma ISO 752).
R059 – MEC	Galvanização de elementos roscados e anilhas Os elementos roscados e anilhas devem ser sujeitos a galvanização por imersão a quente com centrifugação, de acordo com a norma NP EN ISO 1461, com exceção dos parafusos M10 e respectivas porcas e anilhas, constituídas por aço inoxidável, pelo menos, A2. A galvanização das porcas, parafusos, pernos e estribos não deverá conduzir à obstrução do fundo dos filetes. Após a galvanização, as porcas, os parafusos, os pernos e os estribos devem poder “roscar-se” à mão, sem jogo apreciável ⁸⁾ , não sendo permitido qualquer repassagem das roscas, com exceção do indicado para as porcas nas notas 1 e 2 abaixo.

6) As operações envolvidas no processo seco são: desengorduramento, lavagem, decapagem, lavagem, fluxagem, pré-aquecimento, galvanização e arrefecimento. O processo húmido não exige pré-aquecimento nem fluxagem independente.

7) Mas sem ultrapassar 460 °C (considera-se que, regra geral, a maior espessura do revestimento é obtida na gama de temperaturas entre 440 °C e 460 °C).

8) Com garantia dos valores dos ensaios de carga fixados na norma ISO 898-1 e ISO 898-2.

Requisito	Descrição
R060 – MEC	Alteração dos elementos estruturais após revestimento de superfície Não é permitida qualquer modificação dos elementos estruturais (por corte, furação, etc.), após a galvanização.

Nota 1: apenas as roscas das porcas podem ser repassadas após a galvanização, mas desde que nesta operação seja retirado apenas o excesso de zinco acumulado no fundo dos filetes e/ou nos seus flancos (repassagem com macho de dimensões inferiores ao utilizado na abertura da rosca).

Nota 2: se após a galvanização da porca, a sua rosca for alargada para fazer face à espessura do revestimento do parafuso, as porcas devem ser fornecidas montadas nos respetivos parafusos, bem como as respetivas anilhas.

9 EMBALAGEM

Requisito	Descrição
R061 – LOGI	CrITÉRIOS de embalagem Os critérios a que deverão obedecer as especificações de embalagem ⁹⁾ das armações deverão ser aprovados previamente pela E-REDES ¹⁰⁾ . As especificações de embalagem devem conter, obrigatoriamente, a lista de componentes e quantidades da armação, o desenho do esquema de montagem da armação completa, uma etiqueta de Código de Barras e o código SAP da E-REDES associado.
R062 – LOGI	Desenhos a integrar a embalagem O desenho do esquema de montagem a integrar na embalagem deve ter um código de barras associado e um código SAP.
R063 – LOGI	Embalagem – Individualização dos componentes Todos os componentes devem ser individualizados por armação. Cada embalagem deve ser feita individualmente por armação e deve ser cintada com fitas de nylon ou equivalente.
R064 – LOGI	Embalagem dos elementos de fixação e ligação Os elementos de fixação e ligação (pernos, estribos e parafusos, fornecidos com as porcas e anilhas montadas) devem ser individualizados (em função das suas dimensões) numa manga plástica fechada de cor cristal (termosoldável, com mínimo de 100 µm de espessura e com uma massa máxima de 7 kg), com dimensões superiores aos comprimentos máximos das peças incluídas. Cada manga plástica deve estar etiquetada com identificação da armação, indicação do seu conteúdo (lista de componentes e quantidades), nome de fabricante e código SAP da E-REDES associado. As mangas plásticas devem estar cintadas (com uma banda adesiva ou um filme plástico) de forma a estabilizar a embalagem.

9) Aquando da apresentação de candidaturas/propostas de fornecimento, os fabricantes devem apresentar as suas propostas de especificações de embalagem.

10) Na proposta de fornecimento, o fabricante deve especificar os critérios que se propõe respeitar, podendo a E-REDES aceitá-los ou não, na totalidade ou em parte.

10 ETIQUETAGEM

Requisito	Descrição
R065 – LOGI	Etiquetagem JUMP – QR Code e código de barras As armações de aço para postes de betão devem seguir as instruções definidas no documento “Programa JUMP – Etiquetagem de Materiais e Equipamentos”, quanto à forma e método de etiquetagem e conceção das etiquetas (Etiqueta de Código de Barras).
R066 – LOGI	Etiqueta de Código de Barras Cada armação deve ser identificada com uma etiqueta de Código de Barras, que deverá cumprir a estrutura normalizada EAN 128. Para materiais geridos por número de lote e por quantidade, como é o caso das armações, o código de barras deve estar afixado ou pendurado, sendo apenas necessário assegurar a durabilidade do mesmo até ao momento da sua instalação, pelo que o mesmo deverá resistir às várias movimentações decorrentes dos processos logísticos e de aprovisionamento.
R067 – LOGI	Etiquetas e QR Code As embalagens agrupadas deverão ser dotadas de QR Code que deverá ser colocado em local visível e de fácil acesso para leitura. Para entrega de armações agrupadas de códigos SAP/lotes/ano de fabrico diferentes serão necessários tantos QR Code quantas as diferentes combinações. Os dados tipificados para caracterização do ativo, e que devem ser integrados no QR Code, são os apresentados: — Código SAP; — Nº do Lote; — Quantidade; — Fabricante; — Modelo; — Ano e Mês de Fabrico; — Tipo de Armação; — Tipo de fixação.

11 LIGAÇÕES SOLDADAS

Requisito	Descrição
R068 – MEC	Soldadores e operadores de soldadura – Certificação Os soldadores, os operadores de soldadura e os procedimentos de soldadura devem ser certificados em conformidade com as normas aplicáveis. Os certificados deverão ser apresentados à E-REDES.
R069 – MEC	Soldadores e operadores de soldadura – Qualificação A qualificação de soldadores e operadores de soldadura deve ser realizada de acordo com as normas NP EN ISO 9606-1 e EN ISO 14732.

Requisito	Descrição
R070 – MEC	Soldadura de aços ferríticos De acordo com a norma NP EN 1090-2, a soldadura por arco dos aços ferríticos deve ser executada de acordo com as normas EN 1011-1 e NP EN 1011-2. Para além das normas referidas nesta secção, nas ligações soldadas, também deverão ser considerados os requisitos das normas indicadas na secção 3 do presente documento, onde aplicável: a) requisitos de qualidade da qualidade na soldadura de acordo com as normas NP EN ISO 3834-1, NP EN ISO 3834-3, NP EN ISO 3834-4, NP EN ISO 3834-5 e EN ISO 3834-2; b) especificação e qualificação de procedimentos de soldadura conforme as normas NP EN ISO 15607, NP EN ISO 15609-1, NP EN ISO 15609-2, NP EN ISO 15610 e EN ISO 15609-3, EN ISO 15609-4, EN ISO 15609-5 e EN ISO 15609-6; c) nomenclatura dos processos de acordo com a norma NP EN ISO 4063; d) regras gerais dos ensaios não destrutivos de soldadura de acordo com a norma EN ISO 17635; níveis de aceitação dos ensaios: por líquidos penetrantes de acordo com a norma EN ISO 23277, por partículas magnéticas conforme a norma NP EN ISO 23278 e radiográficos de acordo com a norma EN ISO 10675-1; e) preparação de juntas soldadas conforme as normas EN ISO 9692-1 e NP EN ISO 9692-2; f) classificação de imperfeições geométricas conforme a norma NP EN ISO 6520-1.
R071 – MEC	Procedimentos de soldadura Os procedimentos escritos relativos à realização de ligações soldadas para as armações de aço devem ser conforme as normas NP EN ISO 15607 e NP EN ISO 15609-1. Estes procedimentos devem ser aprovados conforme as normas NP EN ISO 15613 e NP EN ISO 15614-1.
R072 – MEC	Cordões de soldadura – Inspeção visual Os cordões de soldadura devem ser inspecionados visualmente de acordo com a norma EN ISO 17637 e com recurso a métodos que permitam a deteção de fissuras, porosidade, penetração incompleta, inclusão de materiais não metálicos e fusão incompleta das paredes laterais.
R073 – MEC	Metal de adição – Requisitos O metal de adição para soldadura deve apresentar propriedades mecânicas não inferiores à do metal de base e possuir adequadas características metalúrgicas em face da natureza do metal de base, do processo de soldadura utilizado, do tipo de cordões a executar e das condições em que é executada a soldadura. O metal de adição deve cumprir com os requisitos de acordo com a norma EN 13479 e com o quadro 5 da norma NP EN 1090-2.
R074 – MEC	Cordões de soldadura – Qualidade A qualidade dos cordões de soldadura deve corresponder aos limites para as imperfeições para níveis de qualidade definidos pela norma NP EN ISO 5817. A conformidade da qualidade dos cordões de soldadura é determinada de acordo com o resultado dos métodos de inspeção utilizados. A não verificação dos requisitos previstos pelas normas pode implicar uma alteração do processo de soldadura.

Requisito	Descrição
R075 – MEC	Soldadura – Métodos de inspeção Os métodos de inspeção a efetuar nas ligações soldadas das armações de MT de aço devem ser os seguintes: a) inspeções visuais, de acordo com a norma EN ISO 17637, a realizar nos ensaios de tipo nas armações de MT acabadas; b) ensaios não destrutivos com recurso a líquidos penetrantes, conforme a norma NP EN ISO 3452-1 e/ou com recurso a partículas magnéticas de acordo com a norma NP EN ISO 17638, a realizar no ensaio de tipo sobre as armações de MT acabadas; c) ensaios radiográficos, de acordo com as normas EN ISO 17636-1 e EN ISO 17636-2, a realizar no ensaio de tipo sobre as armações de MT acabadas.

12 ENSAIOS

12.1 Ensaios de tipo

Requisito	Descrição
E01 – TIPO	Documentação Aquando da realização dos ensaios de tipo (ou previamente, se assim for fixado ou acordado), o fabricante deve facultar à E-REDES toda a documentação relevante respeitante às matérias-primas e aos materiais (lingotes de zinco utilizados na galvanização, perfis, barras, chapas, pernos, parafusos, porcas, anilhas, etc.) e ao controlo do processo de fabrico (diâmetros e conicidades de furos, espessura local e espessura média da galvanização por cada perfil ou chapa, reparação de peças com pequenos defeitos de galvanização, etc.).
E02 – TIPO	Realização dos ensaios Os ensaios de tipo devem ser realizados sobre elementos estruturais (perfis, barras e chapas), sobre elementos de ligação (pernos, parafusos, porcas e anilhas) e sobre estribos das armações em causa, antes do fabrico, na fase de fabrico e na fase de armações já acabadas.
E03 – TIPO	Equipamentos e instrumentos Aquando da apresentação das candidaturas/propostas de fornecimento, os fabricantes deverão indicar os instrumentos e equipamentos disponíveis em fábrica para a realização dos ensaios.
E04 – TIPO	Apresentação de candidaturas/propostas Aquando da apresentação das candidaturas/propostas de fornecimento, os fabricantes devem indicar os ensaios de tipo que poderão ser realizados em fábrica e os que, por falta de meios adequados em fábrica, terão de ser realizados em laboratório oficial (entidade acreditada e aceite pela E-REDES).

12.1.1 Ensaios sobre elementos estruturais (perfis, barras e chapas)

Requisito	Descrição
E05 – TIPO	Ensaio de determinação de características mecânicas - Ensaios de tração e de impacto Verificação das características mecânicas, segundo a norma a NP EN 10025-2 (ver secção 6.5 do presente documento). Os testes de caracterização mecânica devem ser em conformidade com a norma NP EN 10025-1, o ensaio de tração de acordo com a norma NP EN ISO 6892-1 e o ensaio de impacto deve ser conforme a norma EN ISO 148-1.
E06 – TIPO	Ensaio de inspeção visual - Marcação Verificação, por inspeção visual, da marcação dos elementos estruturais, antes e depois de serem submetidos à operação de galvanização, quando aplicável (ver secção 7 do presente documento).
E07 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Defeitos de superfície Verificação, por inspeção visual, da não existência de rebarbas, asperezas ou defeitos semelhantes, nas superfícies dos perfis, barras e chapas, antes e depois de serem submetidos à operação de galvanização (ver secções 8, 8.3 e 8.4 do presente documento).
E08 – TIPO	Ensaio de medição – Dimensões dos elementos estruturais Verificação, com instrumentos de medição adequados, das dimensões transversais e longitudinais dos elementos estruturais (ver secção 6.6 do presente documento).
E09 – TIPO	Ensaio de medição – Diâmetro e conicidade de furos Verificação, com instrumentos de medição adequados, dos diâmetros dos furos dos elementos estruturais e eventuais conicidades dos furos, antes e depois de os elementos estruturais serem submetidos à operação de galvanização (ver secção 8.4 do presente documento).
E10 – TIPO	Ensaio de medição – Linearidade e planicidade dos elementos estruturais Verificação, com instrumentos de medição adequados, da linearidade e planicidade dos elementos estruturais, antes e depois de serem submetidos à operação de galvanização (ver secções 6.6 e 8.1 do presente documento).
E11 – TIPO	Ensaio de medição – Distâncias entre furos Verificação, com instrumentos de medição adequados, das distâncias entre furos, distâncias de furos a extremidades, a bordos e a arestas (ver secção 8.4 do presente documento).
E12 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Defeitos de corte Verificação, por inspeção visual, das extremidades dos elementos estruturais quanto à perfeição de corte e à inexistência de rebarbas, antes da operação de galvanização (ver secção 8.3 do presente documento).
E13 – TIPO	Ensaios de inspeção visual e medição – Uniformidade da furação Verificação, por inspeção visual e com recurso a instrumentos de medição adequados, da uniformidade dos diâmetros dos furos, realizados a punção e/ou à broca, e da ausência de deformações, fendas ou rebarbas e da eventual conicidade dos furos, nomeadamente quando realizados exclusivamente por punçoamento (ver secção 8.4 do presente documento).

Requisito	Descrição
E14 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Aspeto, aderência, uniformidade e continuidade do revestimento de superfície Verificação, por inspeção visual e com recurso a meios adequados, do aspeto, aderência (de acordo com a norma NP 526), uniformidade e continuidade do revestimento dos elementos estruturais (de acordo com a norma NP 527) (ver secções 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3 do presente documento).
E15 – TIPO	Ensaio de determinação da espessura local do revestimento de superfície - Método magnético Verificação da espessura local ¹¹⁾ do revestimento, em três áreas de referência ¹²⁾ (com cerca de 100 cm ² cada uma), localizadas aleatoriamente (mas com exclusão de áreas na proximidade de extremidades, arestas ou bordos). As medições, em número de cinco por cada área de referência, devem ser realizadas por método magnético, segundo a norma NP EN ISO 2178. Para cada uma das áreas de referência, a média aritmética dos valores obtidos nas respetivas 5 medições não deve ser inferior ao valor estipulado (55 µm para espessuras ≤ 6 mm; 70 µm para espessuras > 6 mm) indicado no Quadro 5 (ver secção 6.7.4 do presente documento).
E16 – TIPO	Ensaio de determinação da espessura média do revestimento de superfície Verificação da espessura média do revestimento dos elementos estruturais, determinada com base nas 15 medições efetuadas no requisito E15-TIPO. A média aritmética dos 15 valores obtidos não deve ser inferior ao valor estipulado (70 µm para espessuras ≤ 6 mm; 85 µm para espessuras > 6 mm) indicado no Quadro 5 (ver secção 6.7.4).
E17 – TIPO	Ensaio de determinação das massas locais e médias do revestimento de superfície - Processo gravimétrico Verificação das massas locais (mínimas) e médias (mínimas) do revestimento de superfície, por unidade de superfície, determinadas em ensaio de dissolução dos revestimentos de superfície de provetes (3 provetes de 5 cm de comprimento por cada elemento estrutural), segundo as normas NP 525 e NP EN ISO 1460 (ver secção 6.7.4 do presente documento). O ensaio deve incidir sobre, pelo menos, um elemento estrutural de cada espessura ou secção. Ter-se-á para cada elemento estrutural: — m_{01} – massa inicial, expressa em gramas, do provete 1; — m_{02} – massa inicial, expressa em gramas, do provete 2; — m_{03} – massa inicial, expressa em gramas, do provete 3; — m_{11} – massa, expressa em gramas, após a dissolução do revestimento da superfície do provete 1; — m_{12} – massa, expressa em gramas, após a dissolução do revestimento da superfície do provete 2; — m_{13} – massa, expressa em gramas, após a dissolução do revestimento da superfície do provete 3; — A_1 – área, expressa em metros quadrados, da superfície do provete 1; — A_2 – área, expressa em metros quadrados, da superfície do provete 2;

11) Definição de espessura local segundo NP EN ISO 1461.

12) Definição de área de referência segundo NP EN ISO 1461.

Requisito	Descrição
	— A_3 – área, expressa em metros quadrados, da superfície do provete 3. Considera-se como massa local do revestimento de zinco por unidade de superfície o menor dos três valores obtidos, respetivamente, pelas expressões seguintes: $\frac{m_{01} - m_{11}}{A_1} ; \frac{m_{02} - m_{12}}{A_2} ; \frac{m_{03} - m_{13}}{A_3}$ O menor destes valores não deve ser inferior ao valor estipulado (395 g/m² para espessuras de aba ≤ 6 mm; 505 g/m² para espessuras de aba > 6 mm) indicado no Quadro 5 da secção 6.7.4 do presente documento. Considera-se como massa média do revestimento de zinco por unidade de superfície o valor dado pela expressão seguinte: $\frac{1}{3} \left(\frac{m_{01} - m_{11}}{A_1} + \frac{m_{02} - m_{12}}{A_2} + \frac{m_{03} - m_{13}}{A_3} \right)$ Este valor não deve ser inferior ao valor estipulado (505 g/m² para espessuras de aba ≤ 6 mm; 610 g/m² para espessuras de aba > 6 mm) indicado no Quadro 5 (ver secção 6.7.4 do presente documento).
E18 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Deteção de defeitos de soldadura Exame visual de soldaduras para deteção de eventuais defeitos (descontinuidades na soldadura ou desvio da geometria prevista: fissuras, faltas de penetração ou fusão, porosidades, inclusões de escórias, etc.), de acordo com a norma EN ISO 17637.
E19 – TIPO	Ensaos não destrutivos de soldadura – Líquidos penetrantes e/ou partículas magnéticas Ensaos não destrutivos de soldaduras com recurso a líquidos penetrantes, conforme a norma NP EN ISO 3452-1 e/ou com recurso a partículas magnéticas de acordo com a norma EN ISO 17638.
E20 – TIPO	Exames radiográficos de soldadura Exame radiográfico de soldadura de acordo com as normas EN ISO 17636-1 e EN ISO 17636-2.

12.1.2 Ensaios sobre elementos de ligação (pernos, parafusos, porcas, anilhas)

12.1.2.1 Pernos

Requisito	Descrição
E21 – TIPO	Ensaio de medição – Dimensões e forma Verificação das dimensões e forma dos pernos: comprimentos da parte lisa e da parte roscada, diâmetro da parte lisa, geometria e dimensões da rosca, passo de rosca, etc. (ver secção 6.6 do presente documento).

Requisito	Descrição
E22 – TIPO	Ensaio de determinação de características mecânicas - Ensaio de tração e outros ensaios Verificação das características mecânicas (resistência à tração, resiliência, etc.) (ver secção 6.5 do presente documento). O ensaio de tração deve ser de acordo com a norma NP EN ISO 6892-1 e o ensaio de impacto deve ser conforme a norma EN ISO 148-1.
E23 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Aspeto, aderência, uniformidade e continuidade do revestimento de superfície Verificação, por inspeção visual, do aspeto de superfície, aderência, uniformidade e continuidade do revestimento (ver secções 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3 do presente documento).
E24 – TIPO	Ensaio para análise do revestimento de superfície Verificação da qualidade do revestimento (ver secções 6.7 e respetivas subsecções).
E25 – TIPO	Ensaio de verificação de aperto do perno Verificação da possibilidade de “roscar” à mão o mesmo perno em diferentes porcas (pelo menos seis) com a mesma rosca nominal do perno (ver requisito E39-TIPO do presente documento), sem folgas excessivas (ver secção 8.5 do presente documento).
E26 – TIPO	Ensaio para determinação do binário de aperto Verificação dos binários de aperto conforme os valores indicados no Quadro 7, em conjunto com as porcas aplicáveis (ver requisito E41-TIPO do presente documento). Mantido o perno apertado durante um minuto, e desapertado em seguida, não devem observar-se deformações residuais nos seus filetes (os pernos devem continuar a poder “roscar-se” à mão nas respetivas porcas).

Quadro 7
Binários de aperto em função do diâmetro dos pernos

Diâmetro dos pernos	Binário de aperto ^(*) (N.m)
	Aço S 275 JR
M16	91
<i>*Valores máximos permitidos para o binário de aperto (os valores indicados estão majorados 1.5 vezes).</i>	

12.1.2.2 Parafusos

Requisito	Descrição
E27 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Classe do parafuso Verificação, por inspeção visual na cabeça do parafuso, da classe de resistência (Quadro 3 da secção 6.5 do presente documento).

Requisito	Descrição
E28 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Marcação Verificação, por inspeção visual da cabeça do parafusos, da marca identificadora do fabricante.
E29 – TIPO	Ensaio de medição – Dimensões e forma Verificação da geometria e dimensões da cabeça, espiga, parte lisa, parte roscada da espiga, passo de rosca, etc., com recurso a instrumentos de medição adequados (ver secção 6.6 do presente documento).
E30 – TIPO	Ensaio de determinação de características mecânicas - Ensaio de tração Verificação das características mecânicas (resistência à tração, resiliência, etc.) segundo as normas ISO 898-1, EN 15048-1, EN 15048-2, etc. O ensaio de tração mecânica deve ser em conformidade a norma EN 15048-2 ¹³⁾ .
E31 – TIPO	Ensaio de verificação das folgas Verificação das folgas entre roscas de parafusos e roscas de porcas, com recolha de alguns espécimes (uns para ficarem na posse do fabricante e outros para ficarem na posse da E-REDES) para servirem de referência.
E32 – TIPO	Ensaio para análise do revestimento de superfície Verificação da qualidade do revestimento: de acordo com a norma NP EN ISO 10684, o revestimento por galvanização por imersão a quente dos parafusos deve ser livre de áreas não revestidas, bolhas, resíduos de fluxos, pontos negros, inclusões de escória e outros defeitos e a medição da sua espessura local deve ser realizada pelo método magnético de acordo com a norma NP EN ISO 2178.
E33 – TIPO	Ensaio de verificação do aperto Verificação da possibilidade de “roscar” à mão o mesmo parafuso em diferentes porcas (pelo menos seis) com a mesma rosca nominal do parafuso (ver, adiante, requisito E39-TIPO), sem folgas excessivas (ver secção 8.5 do presente documento).
E34 – TIPO	Ensaio para determinação do binário de aperto Verificação dos binários de aperto conforme os valores indicados no Quadro 8 em conjunto com as porcas aplicáveis (ver requisito E41-TIPO). Mantido o parafuso apertado durante um minuto, e desapertado em seguida, não devem observar-se deformações residuais nos seus filetes (os parafusos devem continuar a poder “roscar-se” à mão nas respetivas porcas). O binário de aperto não é aplicável aos parafusos M10.

13) Este ensaio deve ser realizado para o conjunto parafuso e porca.

Quadro 8
Binários de aperto em função do diâmetro dos parafusos

Diâmetro dos parafusos	Binário de aperto ^(*) (N.m)	
	Parafusos de classe de resistência 5.6	Parafusos de classe de resistência 8.8
M12	42	68
M16	106	169
M20	206	329
<i>*Valores máximos permitidos para o binário de aperto (os valores indicados estão majorados 1.5 vezes).</i>		

12.1.2.3 Porcas

Requisito	Descrição
E35 – TIPO	Ensaio de inspeção visual – Classe da porca Verificação, por inspeção visual, da classe de resistência (ver Quadro 3 da secção 6.5 do presente documento).
E36 – TIPO	Ensaio de medição – Dimensões e forma Verificação da geometria e dimensões das porcas, com recurso a instrumentos de medição adequados (ver secção 6.6 do presente documento).
E37 – TIPO	Ensaio de determinação de características mecânicas - Ensaio de tração Verificação das características mecânicas (resistência à tração, resiliência, etc.) segundo as normas ISO 898-2, EN 15048-1, EN 15048-2, etc. O ensaio de tração mecânica deve ser em conformidade a norma EN 15048-2 ¹⁴⁾ .
E38 – TIPO	Ensaio para análise do revestimento de superfície Verificação da qualidade do revestimento: de acordo com a norma NP EN ISO 10684, o revestimento por galvanização por imersão a quente das porcas deve ser livre de áreas não revestidas, bolhas, resíduos de fluxos, pontos negros, inclusões de escória e outros defeitos e a medição da sua espessura local deve ser realizada pelo método magnético de acordo com a norma NP EN ISO 2178.
E39 – TIPO	Ensaio de verificação do aperto Verificação da possibilidade de “roscar” à mão a mesma porca em diferentes pernos, parafusos e estribos (pelo menos seis) com a mesma rosca nominal da porca (ver requisitos E25-TIPO, E33-TIPO e E47-TIPO do presente documento).

14) Este ensaio deve ser realizado para o conjunto parafuso e porca.

Requisito	Descrição
E40 – TIPO	Ensaio de verificação das folgas Verificação das folgas entre roscas dos pernos e roscas das porcas, entre roscas de parafusos e roscas de porcas e entre roscas dos estribos e roscas das porcas, e com recolha de alguns espécimes (uns para ficarem na posse do fabricante e outros para ficarem na posse da E-REDES) para servirem de referência.
E41 – TIPO	Ensaio para determinação do binário de aperto Verificação dos binários de aperto conforme os valores indicados nos seguintes quadros: Quadro 7 em conjunto com os pernos aplicáveis; Quadro 8, em conjunto com os parafusos aplicáveis e Quadro 9 em conjunto com os estribos aplicáveis (ver requisitos E26-TIPO, E34-TIPO e E48-TIPO). Mantida a porca apertada durante um minuto, e desapertada em seguida, não devem observar-se deformações residuais nos seus filetes (as porcas devem continuar a poder “roscar-se” à mão nos respetivos pernos, parafusos e estribos). O binário de aperto não é aplicável às porcas M10 em conjunto com os respetivos parafusos.

12.1.2.4 Anilhas

Requisito	Descrição
E42 – TIPO	Ensaio de medição – Dimensões e forma Verificação, com recurso a instrumentos de medição adequados, da geometria e dimensões das anilhas (ver secção 6.6 do presente documento).
E43 – TIPO	Ensaio de determinação das massas do revestimento de superfície – Processo gravimétrico Verificação da massa do revestimento, por processo gravimétrico, segundo a norma NP 525 ou segundo a norma NP EN ISO 1460 (ver secção 6.7.4 deste documento).
E44 – TIPO	Ensaio de determinação de características mecânicas - Dureza Verificação, com recurso a instrumentos adequados (medidores de dureza), da dureza das anilhas (ver secção 6.5 do presente documento).
E45 – TIPO	Ensaio para determinação do binário de aperto Verificação dos binários de aperto conforme os valores indicados nos seguintes quadros: Quadro 7 em conjunto com os pernos e porcas aplicáveis (ver requisito E26-TIPO); Quadro 8, em conjunto com os parafusos e porcas aplicáveis (ver requisito E34-TIPO); e Quadro 9, em conjunto com os estribos e porcas aplicáveis (ver requisito E48-TIPO). Mantendo a anilha apertada durante um minuto, e desapertada em seguida, não devem observar-se deformações (os parafusos e os pernos devem continuar a poder “roscar-se” à mão nas respetivas porcas). O binário de aperto não é aplicável ao conjunto parafusos, porcas e anilhas M10.

12.1.3 Ensaios sobre estribos

Requisito	Descrição
E46 – TIPO	Ensaio de determinação de características mecânicas - Ensaio de tração Verificação da resistência à tração dos estribos de acordo com NP EN ISO 6892-1, NP EN 10025-1 e NP EN 10025-2 (ver secção 6.5 do presente documento). Estes ensaios devem comprovados pelo fabricante, com base em ensaios realizados em laboratório acreditado.
E47 – TIPO	Ensaio de verificação do aperto Verificação da possibilidade de “roscar” à mão o mesmo estribo em diferentes porcas (pelo menos seis) com a mesma rosca nominal do estribo (ver requisito E39-TIPO), sem folgas excessivas (ver secção 8.5 do presente documento).
E48 – TIPO	Ensaio para determinação do binário de aperto Verificação dos binários de aperto conforme os valores indicados no Quadro 9 em conjunto com as porcas aplicáveis (ver requisito E41-TIPO do presente documento). Mantido o estribo apertado durante um minuto, e desapertado em seguida, não devem observar-se deformações residuais nos seus filetes (os estribos devem continuar a poder “roscar-se” à mão nas respetivas porcas).

Quadro 9
Binários de aperto em função do diâmetro dos estribos

Diâmetro dos estribos	Binário de aperto ^(*) (N.m)
	Aço S 275 JR
M16	91
<i>*Valores máximos permitidos para o binário de aperto (os valores indicados estão majorados 1.5 vezes).</i>	

12.2 Ensaios de receção

12.2.1 Generalidades

Requisito	Descrição
E49 – RECE	Considerações gerais Os ensaios de receção têm como objetivo verificar que as armações de MT cumprem os requisitos definidos pela E-REDES. Estes ensaios serão realizados por amostragem, isto é, de um lote a rececionar será selecionada uma amostra sobre a qual serão executados os ensaios.

Requisito	Descrição
E50 – RECE	1ª Amostragem A dimensão da amostra corresponde a 5% da dimensão do lote de armações a rececionar. As armações são escolhidas aleatoriamente e devem ser todas de modelos diferentes, se possível. Todos os diferentes tipos de componentes que integram cada armação da amostra são ensaiados. Em cada tipo de componente de cada armação, é sujeito a ensaio 10% do número total de peças desse tipo de componente, com um mínimo de uma unidade. Por exemplo: A armação MT-GAL tem 3 peças do tipo de componente Br50x6. Caso esta armação esteja incluída na amostra, serão ensaiados 10% do número total de peças do tipo de componente Br50x6, ou seja, uma única peça. Nota: Cada um dos conjuntos parafuso + porcas + anilhas, perno + porcas + anilhas e estribo + porcas + anilhas é considerado como um tipo de componente. Assim, são ensaiados 10% do número total de peças de cada tipo de componente (ou seja, 10% de cada um dos conjuntos completos).
E51 – RECE	2ª Amostragem Na 2ª amostragem o número de peças do tipo de componente da armação a ensaiar é duplicado. Nota: Caso não existam peças suficientes desse tipo de componente na armação a ensaiar, para duplicar a amostra, são sujeitas a ensaio peças desse tipo de componente pertencentes às restantes armações da 1ª amostragem, ou na sua inexistência, ao lote de armações a rececionar.
E52 – RECE	Identificação de não-conformidades Sempre que, na 1ª amostragem, se detetar uma não-conformidade numa peça, essa peça deve ser rejeitada e deve ser feita a 2ª amostragem, sendo escolhidas novas peças do mesmo tipo de componente da armação a ensaiar. Se na 2ª amostragem se identificar alguma não-conformidade numa peça, o lote desse tipo de componente é rejeitado. Nota 1: Por lote de tipo de componente entende-se todas as peças desse tipo incluídas no lote a rececionar. Por exemplo, se a não-conformidade da 2ª amostragem for detetada na peça Br50x6, esta peça tem que ser substituída em todas as armações a entregar que a contenham. Nota 2: Cada um dos conjuntos parafuso + porcas + anilhas, perno + porcas + anilhas e estribo + porcas + anilhas é considerado como um tipo de componente, pelo que, se na 1ª amostragem for detetada uma não-conformidade numa peça de um determinado tipo de componente (ou numa peça de um dado conjunto), na 2ª amostragem, deve ser duplicada a amostra do conjunto a ensaiar, isto é, duplicada a amostra do conjunto parafuso + porca + anilhas, pernos + porcas + anilhas ou estribos + porcas + anilhas.

12.2.2 Ensaios a realizar à armação

Requisito	Descrição
E53 – RECE	Inspeção visual As armações devem ser sujeitas a uma inspeção visual por forma a confirmar que o embalamento é feito de acordo com o preconizado na secção 9. Deve igualmente ser verificada, para cada armação, a existência de uma etiqueta identificadora, com as características mencionadas na secção 10, e uma lista de peças segundo o descrito na secção 9.

12.2.3 Ensaios a realizar aos elementos estruturais

Requisito	Descrição
E54 – RECE	Inspeção Visual Os elementos estruturais devem ser sujeitos a uma inspeção visual para verificar: — A inexistência de nódulos, bolhas, pontas aguçadas, resíduos de fluxo, escorrimentos e cinzas de zinco, de acordo com a secção 6.7.1; — O aspeto da superfície e da aderência, uniformidade e continuidade do revestimento, tal como indicado nas secções 6.7.2 e 6.7.3; — A uniformidade dos diâmetros dos furos (em particular os realizados com recurso a punçoamento) e ausência de deformações, fendas e rebarbas nestes, tal como preconizado na secção 8.4; — A perfeição de corte e a inexistência de rebarbas nas extremidades; — Marcações, segundo a secção 7.
E55 – RECE	Verificação da espessura de revestimento A medição da espessura local ¹⁵⁾ de revestimento deve ser realizada em 3 áreas de referência ¹⁶⁾ , cada uma com cerca de 100 cm ² , localizadas aleatoriamente e afastadas das extremidades, arestas ou bordos. Em cada área são executadas 5 medições, por método magnético, segundo a norma NP EN ISO 2178. A média dos valores obtidos nas 5 medições executadas em cada área e a média dos valores obtidos no total das 15 medições não podem ser inferiores aos valores mínimos e médios apresentados no Quadro 5, respetivamente.
E56 – RECE	Ensaios dimensionais Com recurso aos equipamentos de medição adequados, devem ser verificadas todas as medidas indicadas nas peças desenhadas.

12.2.4 Ensaios a realizar aos pernos

Requisito	Descrição
E57 – RECE	Verificação da rosca A verificação da rosca deve ser executada através do aperto e desaperto à mão de porcas de diâmetro igual ao do perno. Nota: Este ensaio deve ser realizado com todas as porcas que compõem esse tipo de componente.

15) Definição de área de referência segundo NP EN ISO 1461.

16) Definição de área de referência segundo NP EN ISO 1461.

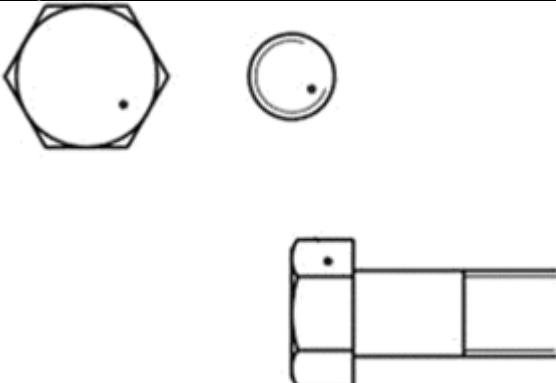
Requisito	Descrição
E58 – RECE	Verificação da espessura de revestimento A medição da espessura de revestimento deve ser realizada pelo método magnético, de acordo com a norma NP EN ISO 2178. Em cada elemento da amostra devem ser realizadas 5 medições da espessura do revestimento. As medidas obtidas devem estar de acordo com os valores apresentados no Quadro 5.
E59 – RECE	Ensaio dimensionais Com recurso aos equipamentos de medição adequados devem ser verificadas todas as medidas indicadas nas peças desenhadas.
E60 – RECE	Ensaio do binário de aperto Verificar que é possível apertar os pernos com os valores de binário apresentados no Quadro 10. Depois de executada esta operação não se devem observar deformações nos filetes. Nota: Este ensaio deve ser realizado com todas as porcas que compõem esse tipo de componente.

Quadro 10
Binários de aperto em função do diâmetro dos pernos

Diâmetro dos pernos	Binário de aperto ^(*) (N.m)
	Aço S 275 JR
M16	91
*Valores máximos permitidos para o binário de aperto (os valores indicados estão majorados 1.5 vezes).	

12.2.5 Ensaios a realizar aos parafusos

Requisito	Descrição
E61 – RECE	Verificação da rosca A verificação da rosca deve ser executada através do aperto e desaperto à mão de porcas de diâmetro igual ao do parafuso. Nota: Este ensaio deve ser realizado com todas as porcas que compõem esse tipo de componente.
E62 – RECE	Verificação da espessura de revestimento A medição da espessura de revestimento deve ser realizada pelo método magnético, de acordo com a norma NP EN ISO 2178. Em cada elemento da amostra devem ser realizadas 5 medições da espessura do revestimento. As medições devem ser efetuadas nas zonas indicadas na Figura 1.

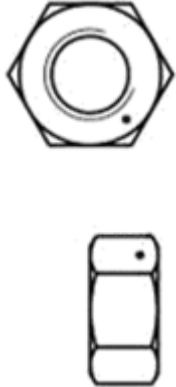
Requisito	Descrição
	 Figura 1 – Zonas onde devem ser realizadas as medições da espessura de revestimento nos parafusos. As medidas obtidas devem estar de acordo com os valores apresentados no Quadro 5.
E63 – RECE	Ensaio dimensionais Com recurso aos equipamentos de medição adequados devem ser verificadas todas as medidas indicadas nas peças desenhadas.
E64 – RECE	Ensaio do binário de aperto Verificar que é possível apertar os parafusos com os valores de binário apresentados no Quadro 11. Depois de executada esta operação não se devem observar deformações nos filetes. Nota: Este ensaio deve ser realizado com todas as porcas que compõem esse tipo de componente.

Quadro 11

Binários de aperto em função do diâmetro dos parafusos

Diâmetro dos parafusos	Binário de aperto ^(*) (N.m)	
	Parafusos de classe de resistência 5.6	Parafusos de classe de resistência 8.8
M12	42	68
M16	106	169
M20	206	329
*Valores máximos permitidos para o binário de aperto (os valores indicados estão majorados 1.5 vezes).		

12.2.6 Ensaios a realizar às porcas

Requisito	Descrição
E65 – RECE	Verificação da espessura de revestimento A medição da espessura de revestimento deve ser realizada pelo método magnético, de acordo com a norma NP EN ISO 2178. Em cada elemento da amostra devem ser realizadas 5 medições da espessura do revestimento. As medições devem ser efetuadas nas zonas indicadas na Figura 2.  Figura 2 – Zonas onde devem ser realizadas as medições da espessura de revestimento nas porcas. As medidas obtidas devem estar de acordo com os valores apresentados no Quadro 5.
E66 – RECE	Ensaio dimensionais Com recurso aos equipamentos de medição adequados devem ser verificadas todas as medidas indicadas nas peças desenhadas.

12.2.7 Ensaios a realizar às anilhas

Requisito	Descrição
E67 – RECE	Verificação da espessura de revestimento A medição da espessura de revestimento deve ser realizada pelo método magnético, de acordo com a norma NP EN ISO 2178. Em cada elemento da amostra devem ser realizadas 5 medições da espessura do revestimento. As medidas obtidas devem estar de acordo com os valores apresentados no Quadro 5.
E68 – RECE	Ensaio dimensionais Com recurso aos equipamentos de medição adequados devem ser verificadas todas as medidas indicadas nas peças desenhadas.

12.2.8 Ensaios a realizar aos estribos

Requisito	Descrição
E69 – RECE	Verificação da rosca A verificação da rosca deve ser executada através do aperto e desaperto à mão de porcas de diâmetro igual ao do estribo. <i>Nota: Este ensaio deve ser realizado com todas as porcas que compõem esse tipo de componente.</i>
E70 – RECE	Verificação da espessura de revestimento A medição da espessura de revestimento deve ser realizada pelo método magnético, de acordo com a norma NP EN ISO 2178. Em cada elemento da amostra devem ser realizadas 5 medições da espessura do revestimento. As medidas obtidas devem estar de acordo com os valores apresentados no Quadro 5.
E71 – RECE	Ensaios dimensionais Com recurso aos equipamentos de medição adequados devem ser verificadas todas as medidas indicadas nas peças desenhadas.
E72 – RECE	Ensaios do binário de aperto Verificar que é possível apertar os estribos com os valores de binário apresentados no Quadro 12. Depois de executada esta operação não se devem observar deformações nos filetes. <i>Nota: Este ensaio deve ser realizado com todas as porcas que compõem esse tipo de componente.</i>

Quadro 12
Binários de aperto em função do diâmetro dos estribos

Diâmetro dos estribos	Binário de aperto ^(*) (N.m)
	Aço S 275 JR
M16	91
*Valores máximos permitidos para o binário de aperto (os valores indicados estão majorados 1.5 vezes).	

12.3 Ensaios em curso de fabricação

Requisito	Descrição
E73 – SERIE	A indicar pelo fabricante.

ANEXO A

INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS CARACTERÍSTICAS DAS ARMAÇÕES DE MT (A PREENCHER PELO FABRICANTE)

Ficheiro, em anexo e em formato. xlsx (Microsoft Excel®), com apresentação das características das armações de MT, a preencher pelo fabricante.

ANEXO B
QUADROS DE ENSAIOS DE TIPO**Designação E-REDES:****Fornecedor:****Fabricante:****Referência do fabricante:****Quadro B.1- Ensaios sobre elementos estruturais**

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaio de determinação de características mecânicas: Ensaio de tração e de impacto.	Requisito E05-TIPO do DMA-C67-620, NP EN 10025-1, NP EN 10025-2, NP EN ISO 6892-1 e EN ISO 148-1.					
Ensaio de inspeção visual: Marcação, antes e depois da galvanização por imersão a quente.	Requisito E06-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de inspeção visual : Verificação de defeitos de superfície (rebarbas, asperezas ou defeitos semelhantes), antes e depois da galvanização por imersão a quente.	Requisito E07-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de medição: Verificação de dimensões transversais e longitudinais (com instrumentos de medição).	Requisito E08-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de medição: Verificação dos diâmetros e conicidade dos furos (com instrumentos de medição), antes e depois da galvanização por imersão a quente.	Requisito E09-TIPO do DMA-C67-620					

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaio de medição: Verificação de linearidade e planicidade (com instrumentos de medição), antes e depois da galvanização por imersão a quente.	Requisito E10-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de medição: Verificação das distâncias entre furos a extremidades, a bordos e a arestas (com instrumentos de medição).	Requisito E11-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de inspeção visual –Verificação das extremidades: perfeição do corte, não existência de rebarbas, antes e depois da galvanização por imersão a quente.	Requisito E12-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de inspeção visual e medição- Verificação da uniformidade do diâmetros dos furos por punçoamento e/ou broca, da ausência de deformação, fendas, rebarbas e conicidade (se os furos foram realizados com recurso a punçoamento).	Requisito E13-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de inspeção visual -Verificação do aspeto, aderência, uniformidade e continuidade do revestimento de superfície, por inspeção visual e com instrumentos de medição.	Requisito E14-TIPO do DMA-C67-620, NP 526 e NP 527.					

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaio de determinação da espessura local do revestimento de superfície por galvanização por imersão a quente - Método magnético	Requisito E15-TIPO do DMA-C67-620, NP EN ISO 2178 e NP EN ISO 1461					
Ensaio de determinação da espessura média do revestimento de superfície.	Requisito E16-TIPO do DMA-C67-620 e NP EN ISO 1461					
Ensaio de determinação das massas locais e médias do revestimento de superfície por da galvanização por imersão a quente - Processo gravimétrico.	Requisito E17-TIPO do DMA-C67-620, NP 525, NP EN ISO 1460 e NP EN ISO 1461					
Exame visual de soldaduras para detecção de eventuais defeitos na soldadura.	Requisito E18-TIPO do DMA-C67-620 e EN ISO 17637.					
Ensaio não destrutivos de soldaduras com recurso a líquidos penetrantes, e/ou com recurso a partículas magnéticas.	Requisito E19-TIPO do DMA-C67-620, NP EN ISO 3452-1 e/ou EN ISO 17638.					
Exame radiográfico de soldadura.	Requisito E20-TIPO do DMA-C67-620, EN ISO 17636-1 e EN ISO 17636-2.					

Designação E-REDES:**Fornecedor:****Fabricante:**

Referência do fabricante:
Quadro B.2- Ensaios sobre elementos de ligação - Pernos

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaios de medição de dimensões e forma: parte lisa, parte roscada da espiga, passo de rosca, etc.	Requisito E21-TIPO do DMA-C67-620.					
Ensaio de determinação de características mecânicas: Ensaios de tração e de impacto	Requisito E22-TIPO do DMA-C67-620, NP EN ISO 6892-1, NP EN 10025-2 e EN ISO 148-1.					
Ensaio de inspeção visual - Verificação do aspeto, aderência, uniformidade e continuidade do revestimento.	Requisito E23-TIPO do DMA-C67-620, NP 526 e NP 527.					
Ensaio para análise do revestimento de superfície- Verificação da qualidade do revestimento.	Requisito E24-TIPO do DMA-C67-620, NP 525, NP EN ISO 1460 e NP EN ISO 1461					
Ensaio de verificação de aperto do perno- Possibilidade de “roscar” à mão o mesmo perno em diferentes porcas com a mesma rosca nominal do perno	Requisito E25-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio para determinação do binário de aperto- Verificação dos binários de aperto (conforme os valores indicados no Quadro 7) em conjunto com as porcas aplicáveis e observação de deformação nos filetes.	Requisito E26-TIPO do DMA-C67-620					

Designação E-REDES:**Fornecedor:****Fabricante:**

Referência do fabricante:

Quadro B.3- Ensaios sobre elementos de ligação - Parafusos

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaio de inspeção visual-Verificação da classe de resistência	Requisito E27-TIPO do DMA-C67-620, ISO 898-1					
Ensaio de inspeção visual-Marcação da identificação do fabricante.	Requisito E28-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaios de medição de dimensões e forma: parte lisa, parte roscada da espiga, passo de rosca, etc., com recurso a instrumento de medição adequados.	Requisito E29-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de determinação de características mecânicas- Ensaios de tração.	Requisito E30-TIPO do DMA-C67-620, ISO 898-1, EN 15048-1 e EN 15048-2.					
Ensaio de verificação das folgas entre roscas de parafusos e roscas de porcas, com recolha de alguns espécimes.	Requisito E31-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio para análise do revestimento de superfície- Verificação da qualidade do revestimento.	Requisito E32-TIPO do DMA-C67-620, NP EN ISO 10684 e NP EN ISO 2178					
Ensaio de verificação de aperto - Possibilidade de "roscar" à mão o mesmo parafuso em diferentes porcas, com a mesma rosca nominal do parafuso	Requisito E33-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio para determinação do binário de aperto: Verificação dos binários de aperto (conforme os valores indicados no	Requisito E34-TIPO do DMA-C67-620					

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Quadro 8) em conjunto com as porcas aplicáveis e observação de deformações nos filetes.						

Designação E-REDES:

Fornecedor:

Fabricante:

Referência do fabricante:

Quadro B.4- Ensaios sobre elementos de ligação - Porcas

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaio de inspeção visual: Verificação da classe de resistência	Requisito E35-TIPO do DMA-C67-620, ISO 898-2					
Ensaios de medição de dimensões e forma, com recurso a instrumento de medição adequados	Requisito E36-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de determinação de características mecânicas-Ensaio de tração.	Requisito E37-TIPO do DMA-C67-620, ISO 898-2, EN 15048-1 e EN 15048-2.					
Ensaio para análise do revestimento de superfície- Verificação da qualidade do revestimento.	Requisito E38-TIPO do DMA-C67-620, NP EN ISO 10684 e NP EN ISO 2178					
Ensaio de verificação de aperto: Possibilidade de “roscar” à mão o mesmo perno mesmo parafuso e o mesmo estribo em diferentes porcas com a mesma rosca do perno, parafuso e estribo.	Requisito E39-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de verificação de folgas entre rosca de parafusos e estribos e rosca de porcas, com recolha de alguns espécimes.	Requisito E40-TIPO do DMA-C67-620					

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaio para determinação do binário de aperto: Verificação dos binários de aperto (conforme os valores indicados nos Quadros 7, 8 e 9) em conjunto com pernos, parafusos e estribos aplicáveis e observação de deformações nos filetes	Requisito E41-TIPO do DMA-C67-620					

Designação E-REDES:**Fornecedor:****Fabricante:**

Referência do fabricante:

Quadro B.5- Ensaios sobre elementos de ligação - Anilhas

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaios de medição de dimensões e forma, com recurso a instrumento de medição adequados.	Requisito E42-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio de determinação das massas mínimas e médias do revestimento de superfície por da galvanização por imersão a quente - Processo gravimétrico.	Requisito E43-TIPO do DMA-C67-620, NP 525, NP EN ISO 1460 e NP EN ISO 1461					
Ensaio de determinação de características mecânicas- Verificação da dureza, com recurso a instrumentos adequados.	Requisito E44-TIPO do DMA-C67-620, NP EN ISO 7089 e DIN 127					
Ensaio para determinação do binário de aperto: Verificação de binários de aperto, conforme os valores indicados nos Quadros 7, 8 e 9 em conjunto com os pernos, parafusos, estribos e porcas aplicáveis. Observação de deformações nas anilhas.	Requisito E45-TIPO do DMA-C67-620					

Designação E-REDES:

Fornecedor:

Fabricante:

Referência do fabricante:

Quadro B.6- Ensaio sobre elementos de ligação - Estribos

Ensaio	Normalização da referência	Resultado	Laboratório	Referência do relatório de ensaios	Pág. do relatório de ensaios	Observações
Ensaio de determinação de características mecânicas - Verificação da resistência à tração.	Requisito E46-TIPO do DMA-C67-620, NP EN ISO 6892-1, NP EN 10025-1 e NP EN 10025-2					
Ensaio de verificação de aperto: Possibilidade de "roscar" à mão o mesmo estribo em diferentes porcas com a mesma rosca do estribo.	Requisito E47-TIPO do DMA-C67-620					
Ensaio para determinação do binário de aperto- Verificação do binário de aperto (conforme os valores indicados no Quadro 9) em conjunto com as porcas aplicáveis e observação de deformação nos filetes.	Requisito E48-TIPO do DMA-C67-620					

**ANEXO C
(INFORMATIVO)**

DESIGNAÇÃO (CODIFICAÇÃO) DOS COMPONENTES DAS ARMAÇÕES DE MT

Quadro C.1

Componentes	Designação geral	Exemplos	Descrição
Perfil em U (série UPN)	UPNwww UPNww	UPN120 UPN65	Perfil em U da série UPN com secção (altura) de 120 mm. Perfil em U da série UPN com secção (altura) de 65 mm.
Cantoneira em L de abas iguais	Lyyyyyxe	L60x60x6	Cantoneira em L de abas iguais com 60 mm de comprimento de aba, 60 mm de largura de aba e 6 mm de espessura.
Barras retangulares	BrLLxe BrLLLxee	Br80x8 Br120x10	Barra com 80 mm de largura e 8 mm de espessura; Barra com 120 mm de largura e 10 mm de espessura.
Chapas	CHe CHee	CH3 CH12	Chapa com 3 mm de espessura. Chapa com 12 mm de espessura.
Anilha quadrada	AQyyyxee	AQ100x12	Chapa com 100 mm de largura e 12 mm de espessura.
Pernos	Pdd-C(r)+P(n1)+AP(n2)	P16- 300(100)+P(4)+AP(4)	Perno M16, com comprimento total de 300 mm, com parte roscada de 100 mm, com quatro porcas e quatro anilhas planas.
Parafuso rosca parcial, com porca, anilha plana e anilha de pressão ou de mola	MddxLLxlll+P(n1) +AP(n2)+AM(n3)	M12x35x20+P(1) +AP(1)+AM(1)	Parafuso com 12 mm de diâmetro (M12), com comprimento total da espiga de 35 mm e comprimento da parte roscada de 20 mm, com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de mola ou de pressão.
Parafuso rosca total, com porca, anilha plana e anilha de pressão ou de mola	MddxLL+P(n1)+AP(n2) +AM(n3)	M10x35+P(1)+AP(1) +AM(1)	Parafuso com 10 mm de diâmetro (M10), com comprimento total de rosca de 35 mm, com uma porca, uma anilha plana e uma anilha de mola ou de pressão.
Porca	P(n)	P(2)	Duas porcas (sextavadas).
Anilha plana	AP(n)	AP(2)	Duas anilhas de chapa plana.
Anilha de pressão ou anilha de mola	AM(n)	AM(1)	Uma anilha de mola ou anilha de pressão.
Estribo	QZdd-cc-aa	QZ16-70-140	Estribo M16, com abertura de 70 mm e comprimento de 140 mm.
Ferragem para ligação à terra	FLTwwwxxxe	FLT40x25x3	Ferragem com 40 de comprimento, 25 mm de largura e 3 mm de espessura.

ANEXO D
(INFORMATIVO)

GAMA DE APLICAÇÃO DE ARMAÇÕES DE MT

Quadro D.1

Armações de MT				Postes (código da cabeça e solicitação nominal, F em daN)												
				P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000				
TAN 60				x	x	x	x	x	x	x						
TAN 80				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
TAN 120						x	x	x	x	x	x	x	x			
TAN60-3				x	x	x	x	x	x	x						
TAN80-3				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
TAN120-3						x	x	x	x	x	x	x	x			
TAL-S				x	x	x	x	x	x	x						
TAL-A2S				x	x	x	x	x	x	x						
GAL				x	x	x	x	x								
GAL1				x	x	x	x	x								
Blnf-GAL1				x	x	x	x	x								
GAN 80				x	x	x	x	x	x	x	x					
GAN 120						x	x	x	x	x	x	x	x	x		
GAN1 80				x	x	x	x	x	x	x	x	x				
GAN1 100						x	x	x	x	x	x	x				
GAN1 120						x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Blnf-GAN1 80				x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Blnf-GAN1 100						x	x	x	x	x	x	x				
Blnf-GAN1 120						x	x	x	x	x	x	x	x	x		
BI 75						x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HAL-A2S				x	x	x	x	x	x	x	x					
HTP4										x						
VAN						x	x	x	x	x	x					
PAL				x	x	x	x	x								
PAN						x	x	x	x	x	x	x	x			
HRFSC 80	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		x	x	x	x	x	x	x	x	x				
		Ref					x	x	x	x	x	x				
	Poste c/ ou s/secc. vertical	FL					x	x	x	x	x	x	x	x		
	DRV	Face A	1º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			2º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Face B	1º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			2º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
HRFSC 100	Poste c/ secc. horizontal	Al/An				x	x	x	x	x	x	x				
		Ref					x	x	x	x	x	x				

Armações de MT					Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)												
					P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
					400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000
Poste c/ ou s/secc. vertical			FL					x	x	x	x	x	x	x	x		
DRV	Face A	1º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	Face B	1º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
		2º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
HRFSC 120	Poste c / secc. horizontal		Al/An			x	x	x	x	x	x	x					
			Ref.				x	x	x	x	x	x					
	Poste c/ ou s/secc. vertical		FL				x	x	x	x	x	x	x				
			DRV	Face A	1º Nível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2º Nível	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Face B	1º Nível		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
		2º Nível		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
HRFSC 80 c/ BI 75	Al/An			x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	Ref/FL						x	x	x	x	x	x	x	x			
HRFSC 100 c/ BI 75	Al/An					x	x	x	x	x	x	x					
	Ref/FL						x	x	x	x	x	x	x	x			
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An					x	x	x	x	x	x	x					
	Ref/FL						x	x	x	x	x	x	x	x			
HRFSC3 100	Al/An					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Ref/FL					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	DRV	Face A				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	DRV	Face B				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HRFSC3 120	Al/An					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Ref/FL					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
HRFSC3 140	Al/An					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Ref/FL					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Armações de MT	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)												
	P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
	400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000
Nota 1: A BI 75 é considerada uma armação para fixação de 1 condutor (arco de ligação) por meio de uma cadeia de suspensão, em complemento da armação HRFSC. Nota 2: A armação HTP4 é utilizada em postes de betão para PT aéreos (DMA- C67-212).													

ANEXO E
(INFORMATIVO)

QUADRO SÍNTESE DE APLICAÇÃO DAS ARMAÇÕES DE MT

Quadro E.1

Tipo de armação	Referência da armação	Gama de postes abrangida pelo tipo de armação		Tipo de isolamento		Aplicação na linha					
		Solicitação nominal do poste, <i>F</i> (daN)									
		Mín.	Máx.	Amarração	Suspensão	Alinhamento	Ângulo	Reforço	Fim de linha	Derivação	Posto de transformação aéreo TP4
Triângulo	TAN	400	5000	x			x	x	x		
	TAN 3	400	5000	x			x				
	TAL S	400	2250		x	x					
	TAL A2S	400	2250		x	x					
Galhardete	GAL	400	1200		x	x					
	GAL1	400	1200		x	x					
	Blnf-GAL1	400	1200		x	x					
	GAN	400	7500	x			x				
	GAN1	400	7500	x			x				
	Blnf-GAN1	400	7500	x			x				
	BI	800	7500		x						
Esteira horizontal	HAL-A2S	400	2750	x	x	x					
	HTP4	2250	2250	x							x
	HRFSC	400	7500	x		x	x	x	x	x	
	HRFSC c/ BI 75	400	7500	x		x	x	x	x		
	HRFSC3	800	9000	x		x	x	x	x	x	
Esteira vertical	VAN	800	2750	x			x	x	x		
Pórtico	PAL	400	1200		x	x					
	PAN	800	5000	x			x	x	x		

ANEXO F(INFORMATIVO)

ARMAÇÕES DE MT

F.1 MASSAS (APROXIMADAS) DAS ARMAÇÕES DE MT (kg)

Quadro F.1

Armações de MT				Postes (código da cabeça e solicitação nominal, F em daN)													
				P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12	
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000	
TAN 60				52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.9	52.9	52.9	-	-	-	-	-	
TAN 80				70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	71.4	71.4	71.4	72.6	72.6	-	-	
TAN 120				-	-	117.4	117.4	117.4	117.4	117.4	119.1	119.1	119.1	119.6	-	-	
TAN60-3				74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	75.17	75.17	75.17	-	-	-	-	-	
TAN80-3				100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	102.19	102.19	102.19	102.97	102.97	-	-	
TAN120-3				-	-	172.09	172.09	172.09	172.09	172.09	173.83	173.83	173.83	174.60	-	-	
TAL-S				83.67	83.67	83.67	83.67	83.67	83.99	83.99	83.99	-	-	-	-	-	
TAL-A2S				48.89	48.89	48.89	48.89	48.89	49.21	49.21	49.21	-	-	-	-	-	
GAL				36.6	36.6	36.6	36.6	36.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
GAL1				45.2	45.2	45.2	45.2	45.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blnf-GAL1				21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
GAN 80				84.3	84.3	84.3	84.3	84.3	84.3	85.5	85.5	85.5	-	-	-	-	
GAN 120				-	-	163.1	163.1	163.1	163.1	164.3	164.3	165.4	165.4	166.6	166.6	-	
GAN1 80				98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	100.2	100.2	100.2	102.2	102.2	-	-	-	
GAN1 100				-	-	140.1	140.1	140.1	141.3	141.3	141.3	143.4	143.4	-	-	-	
GAN1 120				-	-	177.4	177.4	177.4	177.4	177.8	177.8	179.8	181.1	181.1	181.1	-	
Blnf-GAN1 80				44.6	44.6	44.6	44.6	44.6	45.0	45.0	45.0	45.5	45.5	-	-	-	
Blnf-GAN1 100				-	-	62.3	62.3	62.3	62.8	62.8	62.8	63.2	63.2	-	-	-	
Blnf-GAN1 120				-	-	78.2	78.2	78.2	78.2	78.6	78.6	78.7	79.5	79.5	79.5	-	
BI 75				-	-	21.3	21.3	21.3	21.3	21.6	21.6	22.0	22.0	22.1	-	-	
HAL-A2S				74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.3	74.9	-	-	-	-	
HTP4				-	-	-	-	-	-	-	23.6	-	-	-	-	-	
VAN				-	-	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	58.2	58.2	-	-	-	-	
PAL				59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAN				-	-	112.8	112.8	112.8	112.8	112.8	112.8	114.4	114.4	114.4	-	-	
HRE SC 100	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	57.1	58.1	58.1	-	-	-	
		Ref		-	-	-	57.6	57.6	58.1	58.1	59.0	59.0	59.5	-	-	-	
	Poste c/ ou s/secc. vertical	FL		-	-	-	57.6	57.6	57.6	57.6	58.5	58.5	59.0	60.0	60.0	-	
		DRV	Face A	1º Nível	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	54.2	54.2	54.6	54.6	-
	2º Nível			53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.7	53.7	53.7	53.7	54.6	54.6	54.6	54.6	-
	Face B		1º Nível	52.7	52.7	52.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	54.6	54.6	55.6	56.6	56.6	-
			2º Nível	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	54.1	54.1	55.1	55.1	56.0	56.0	56.0	-
HRE SC 100			Al/An	-	-	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.9	81.9	-	-	-	

Armações de MT				Postes (código da cabeça e solicitação nominal, F em daN)													
				P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12	
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000	
	Poste c/ secc. horizontal	Ref		-	-	-	81.9	81.9	81.9	81.9	82.8	82.8	82.8	-	-	-	
		FL		-	-	-	81.4	81.4	81.4	81.4	82.4	82.4	83.8	83.8	83.8	-	
	DRV	Face A	1º Nível	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	77.2	77.2	77.7	77.7	-	
			2º Nível	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.7	76.7	76.7	77.7	77.7	77.7	77.7	-	
		Face B	1º Nível	76.7	76.7	76.7	76.7	76.7	76.7	77.7	77.7	78.6	78.6	79.1	79.1	-	
			2º Nível	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	78.2	78.2	79.1	79.1	79.6	79.6	-	
	HRFSC 120	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		-	-	109.8	109.8	109.8	109.8	109.8	109.8	110.7	110.7	-	-	-
			Ref.		-	-	-	110.7	110.7	110.7	110.7	111.7	111.7	112.1	-	-	-
Poste c/ ou s/secc. vertical		FL		-	-	-	110.2	110.2	110.2	110.2	111.2	111.2	112.6	112.6	112.6	-	
		DRV	Face A	1º Nível	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	104.3	104.3	104.8	104.8	-	
2º Nível				103.3	103.3	103.3	103.3	103.3	103.8	103.8	103.8	104.8	104.8	104.8	104.8	-	
Face B			1º Nível	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	103.8	104.8	104.8	105.7	105.7	106.2	106.2	-	
			2º Nível	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	105.2	105.2	106.2	106.2	106.7	106.7	-	
HRFSC 80 c/ BI 75		Al/An			78.9	78.9	78.9	78.9	78.9	79.7	79.7	79.7	80.9	80.9	-	-	-
	Ref/FL			-	-	-	79.8	79.8	79.8	79.8	80.9	80.9	82.4	82.4	82.4	-	
HRFSC 100 c/ BI 75	Al/An			-	-	103.6	103.6	103.6	104.0	104.0	104.0	105.2	105.2	-	-	-	
	Ref/FL			-	-	-	104.0	104.0	104.0	104.0	105.1	105.1	106.7	106.7	106.7	-	
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An			-	-	131.7	131.7	131.7	132.0	132.0	132.0	133.3	133.3	-	-	-	
	Ref/FL			-	-	-	132.2	132.2	132.2	132.2	133.4	133.4	134.9	134.9	134.9	-	
HRFSC3 100	Al/An			-	-	113.4	113.4	113.4	113.4	113.4	113.4	114.3	114.3	114.8	114.8	114.8	
	Ref/FL			-	-	113.4	113.4	113.4	114.3	114.3	114.3	115.3	115.8	116.7	116.7	116.7	
	DRV	Face A		-	-	117.7	118.0	118.0	118.3	118.6	118.6	120.8	121.3	122.0	122.0	123.4	
	DRV	Face B		-	-	112.1	112.1	112.1	112.1	112.4	113.3	113.7	114.6	114.9	114.9	115.9	
HRFSC3 120	Al/An			-	-	155.4	155.4	155.4	155.4	155.4	155.4	156.4	156.4	156.8	156.8	156.8	
	Ref/FL			-	-	155.4	155.4	155.4	156.4	156.4	156.4	157.3	157.8	158.7	158.7	158.7	
HRFSC3 140	Al/An			-	-	205.8	205.8	205.8	205.8	205.8	205.8	206.7	206.7	207.2	207.2	207.2	
	Ref/FL			-	-	205.8	205.8	205.8	206.7	206.7	206.7	207.2	208.6	208.6	208.6	209.1	

F.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DAS ARMAÇÕES DE MT – QUANTIDADE

Quadro F.2

Armações de MT		Elementos estruturais																				
		UPN65	UPN100	L50x50x5	L60x60x6	L75x75x8	L80x80x8	L100x100x10	L120x120x12	L140x140x14	Br50x6	Br60x6	Br80x8	Br120x10	CH3	AQ50x6	AQ100x12	FLT40x25x3	OEVR16	BI 60	BI 75(*)	BI 90(*)
TAN 60		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	-	
TAN 80		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	-	
TAN 120		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	-	
TAN60-3		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	2	1	-	-
TAN80-3		-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	2	1	-	-
TAN120-3		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	2	-	2	2	1	-	-
TAL-S		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	-	2	2	-	-	1
TAL-A2S		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	-	2	2	1	-	-
GAL		3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	
GAL1		4	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	
Blnf-GAL1		2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
GAN 80		-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
GAN 120		-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	
GAN1 80		-	-	2	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	
GAN1 100		-	-	2	-	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	
GAN1 120		-	-	2	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	
Blnf-GAN1 80		-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
Blnf-GAN1 100		-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
Blnf-GAN1 120		-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
BI 75		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	
HAL-A2S		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	1	2	-	-	
HTP4		-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
VAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	6	3	-	
PAL		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	2	-	-	-	
PAN		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	
HRFSC 80	Al/An	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	Ref/FL	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	DRV	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
HRFSC 100	Al/An	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	Ref/FL	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	DRV	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
HRFSC 120	Al/An	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	Ref/FL	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	DRV	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
HRF SC 80	Al/An	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	

Armações de MT			Elementos estruturais																			
			UPN65	UPN100	L50x50x5	L60x60x6	L75x75x8	L80x80x8	L100x100x10	L120x120x12	L140x140x14	Br50x6	Br60x6	Br80x8	Br120x10	CH3	AQ50x6	AQ100x12	FLT40x25x3	OEVR16	BI 60	BI 75(*)
	Ref/FL	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	
HRFSC 100 c/ BI 75	Al/An	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	
	Ref/FL	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	
	Ref/FL	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	1	
HRFSC3 100	Al/An	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	Ref/FL		-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	DRV	Face A	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
		Face B	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
HRFSC3 120	Al/An	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	Ref/FL	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
HRFSC3 140	Al/An	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
	Ref/FL	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	

F.3 ELEMENTOS DE LIGAÇÃO E FIXAÇÃO DAS ARMAÇÕES DE MT – QUANTIDADE

Quadro F.3

Armações de MT				Elementos de ligação - Quantidade				Elementos de fixação - Quantidade
				Pernos		Parafusos		Estribos
				c/ duas porcas+ duas anilhas planas	c/ quatro porcas+ quatro anilhas planas	c/roscas total, c/ uma porca+ uma anilha plana+uma anilha de mola	c/roscas parcial, uma anilha plana+uma anilha de mola	
TAN 60				6	4	2	-	5
TAN 80				6	4	2	-	5
TAN 120				6	4	2	-	5
TAN60-3				6	4	8	-	5
TAN80-3				6	4	8	-	5
TAN120-3				6	4	8	-	5
TAL-S				6	2	8	-	4
TAL-A2S				6	2	4	-	3
GAL				6	-	3	3	3
GAL1				5	2	3	4	3
BInf-GAL1				1	2	1	2	1
GAN 80				6	9	3	-	6
GAN 120				6	9	3	-	6
GAN1 80				5	11	3	2	6
GAN1 100				5	11	3	2	6
GAN1 120				5	11	3	2	6
BInf-GAN1 80				1	5	1	2	2
BInf-GAN1 100				1	5	1	2	2
BInf-GAN1 120				1	5	1	2	2
BI 75				2	-	1	-	1
HAL-A2S				-	6	1	2	3
HTP4				2	-	1	2	3
VAN				12	-	3	-	3
PAL				4	-	2	-	3
PAN				4	6	2	-	6
HRFSC 80	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		2	4	1	4	6
		Ref		2	4	1	4	6
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL		2	4	1	4	6
		Face A	1º Nível	-	6	1	2	3
			2º Nível	-	6	1	2	3
	Face B	DRV	1º Nível	-	6	1	2	3
			2º Nível	-	6	1	2	3
			2º Nível	-	6	1	2	3

Armações de MT				Elementos de ligação - Quantidade				Elementos de fixação - Quantidade
				Pernos		Parafusos		Estribos
				c/ duas porcas+ duas anilhas planas	c/ quatro porcas+ quatro anilhas planas	c/rosca total, c/ uma porca+ uma anilha plana+uma anilha de mola	c/rosca parcial, uma anilha plana+uma anilha de mola	
HRFSC 100	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		2	4	1	4	6
		Ref		2	4	1	4	6
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL		2	4	1	4	6
	DRV	Face A	1º Nível	-	6	1	2	3
			2º Nível	-	6	1	2	3
		Face B	1º Nível	-	6	1	2	3
			2º Nível	-	6	1	2	3
HRFSC 120	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		2	4	1	4	6
		Ref		2	4	1	4	6
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL		2	4	1	4	6
	DRV	Face A	1º Nível	-	6	1	2	3
			2º Nível	-	6	1	2	3
		Face B	1º Nível	-	6	1	2	3
			2º Nível	-	6	1	2	3
HRFSC 80 c/ BI 75	Al/An			4	4	2	4	8
	Ref/FL			4	4	2	4	8
HRFSC 100 c/ BI 75	Al/An			4	4	2	4	8
	Ref/FL			4	4	2	4	8
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An			4	4	2	4	8
	Ref/FL			4	4	2	4	8
HRFSC3 100	Al/An			2	4	1	4	7
	Ref/FL			2	4	1	4	7
	DRV	Face A		2	6	1	2	3
	DRV	Face B		2	6	1	2	3
HRFSC3 120	Al/An			2	4	1	4	7
	Ref/FL			2	4	1	4	7

Armações de MT		Elementos de ligação - Quantidade				Elementos de fixação - Quantidade
		Pernos		Parafusos		Estribos
		c/ duas porcas+ duas anilhas planas	c/ quatro porcas+ quatro anilhas planas	c/rosca total, c/ uma porca+ uma anilha plana+uma anilha de mola	c/rosca parcial, uma anilha plana+uma anilha de mola	
HRFSC3 140	Al/An	2	4	1	4	7
	Ref/FL	2	4	1	4	7

F.4 MASSA TOTAL (APROXIMADA) DOS PERNOS COM PORCAS E ANILHAS POR ARMAÇÃO E POSTE (kg)

Quadro F.4

Armações de MT	Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, F em daN)												
		P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
		400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000
TAN 60	4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	-	-	-	-	-
	4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	-	-	-
	2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-
TAN 80	4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.1	3.4	3.4	-	-
	4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	-	-
	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	-	-
TAN 120	4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.1	3.6	-	-
	4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	2.8	2.8	-	-
	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.7	1.7	1.9	-	-
TAN60-3	2	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.39	1.39	1.39	-	-	-	-	-
	4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	-	-	-	-	-
	4	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	-	-	-	-	-
TAN80-3	2	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.71	1.71	1.71	1.87	1.87	-	-
	4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78	2.78	3.10	3.10	-	-
	4	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06	3.06	3.36	3.36	-	-
TAN120-3	2	-	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.71	1.71	1.71	1.86	-	-
	4	-	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.78	2.78	2.78	3.10	-	-
	4	-	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	3.06	3.06	3.06	3.36	-	-
TAL-S	2	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.39	1.39	1.39	-	-	-	-	-
	4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	-	-	-	-	-
	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-	-	-	-	-
TAL-A2S	2	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.39	1.39	1.39	-	-	-	-	-
	4	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	-	-	-	-	-
	2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-	-	-	-	-
GAL	6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAL1	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
Blnf-GAL1	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
GAN 80	9	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.2	6.2	6.2	-	-	-	-
	6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.7	3.7	3.7	-	-	-	-
GAN 120	9	-	-	5.5	5.5	5.5	5.5	6.2	6.2	6.9	6.9	7.6	7.6	-
	6	-	-	3.2	3.2	3.2	3.2	3.7	3.7	4.2	4.2	4.7	4.7	-
GAN1 80	6	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.7	3.7	3.7	4.6	4.6	-	-	-
	5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8	-	-	-
	4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	-	-	-
	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	-	-	-
GAN1 100	6	-	-	3.2	3.2	3.2	3.7	3.7	3.7	4.6	4.6	-	-	-
	5	-	-	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8	-	-	-
	4	-	-	1.8	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	-	-	-
	1	-	-	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	-	-	-

Armações de MT			Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, F em daN)													
				P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12	
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000	
GAN1 120			6	-	-	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.6	5.1	5.1	5.1	-	
			5	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	4.2	4.2	4.2	-	
			4	-	-	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.1	3.1	3.1	3.1	-	
			1	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	-	
BlInf-GAN1 80			5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8	-	-	-	
			1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	-	-	-	
BlInf-GAN1 100			5	-	-	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8	-	-	-	
			1	-	-	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	-	-	-	
BlInf-GAN1 120			5	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	4.2	4.2	4.2	-	
			1	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	-	
BI 75			2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	1.9	-	
HAL-A2S			6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.1	-	-	-	-	
HTP4			2	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	
VAN			6	-	-	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	4.7	4.7	-	-	-	-	
			6	-	-	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.7	3.7	-	-	-	-	-
PAL			4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAN			6	-	-	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	4.6	4.6	4.6	-	-	
			4	-	-	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	2.8	-	-	-
HRFSC 80	Poste c / secc. horizontal	Al/An	4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	-	-	-	
			2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	-	-	-	
		Ref	4	-	-	-	2.8	2.8	3.1	3.1	3.7	3.7	4.0	-	-	-	
			2	-	-	-	1.2	1.2	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	-	-	-	
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL	4	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	3.4	3.4	3.7	4.3	4.3	-	
			2	-	-	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.7	2.0	2.0	-	
	DRV	Face A	1º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1	5.5	5.5	-
			2º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	-
Face B		1º Nível	6	3.6	3.6	3.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	-	
		2º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	5.0	5.0	6.0	6.0	6.9	6.9	-	
HRFSC 100	Poste c / secc. horizontal	Al/An	4	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	-	-	-	
			2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	-	-	-	
		Ref	4	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.7	3.7	4.0	-	-	-	
			2	-	-	-	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	-	-	-	
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL	4	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	3.4	3.4	4.3	4.3	4.3	-	
			2	-	-	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	-	
	DRV	Face A	1º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1	5.5	5.5	-
			2º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	-
		Face B	1º Nível	6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	6.5	6.5	7.0	7.0	-
			2º Nível	6	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	6.0	6.0	7.0	7.0	7.4	7.4	-
HRFSC 120	Poste c / secc. horizontal	Al/An	4	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	-	-	-	
			2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	-	-	-	
		Ref	4	-	-	-	3.1	3.1	3.1	3.1	3.7	3.7	4.0	-	-	-	
			2	-	-	-	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	-	-	-	
	Poste c/ou s/ secc. vertical	FL	4	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	3.4	3.4	4.3	4.3	4.3	-	
			2	-	-	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	-	
	DRV	Face A	1º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1	5.5	5.5	-	
			2º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.6	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	-	

Armações de MT				Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, F em daN)												
					P00		P01	P02		P03	P04	M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
					400	600	800	1000	1200	1400	1600	2250	2750	4000	5000	7500	9000
		Face B	2º Nível	6	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	-
			1º Nível	6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	6.5	6.5	7.0	7.0	-
			2º Nível	6	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	6.0	6.0	7.0	7.0	7.4	7.4	-
HRFSC 80 c/ BI 75	Al/An	-	4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	3.1	3.1	-	-	-	
		10ºfuro	2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	-	-	-	
		11ºfuro	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	-	-	-	
	Ref/FL	-	4	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	3.5	3.5	4.4	4.4	4.4	-	
		10ºfuro	2	-	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	2.1	2.1	2.1	-	
		11ºfuro	2	-	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	-	
HRFSC 100 c/ BI 75	Al/An	-	4	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	3.1	-	-	-	
		10ºfuro	2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	-	-	-	
		11ºfuro	2	-	-	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	-	-	-	
	Ref/FL	-	4	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	3.5	3.5	4.4	4.4	4.4	-	
		10ºfuro	2	-	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	2.1	2.1	2.1	-	
		11ºfuro	2	-	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	-	
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An	-	4	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.1	3.1	-	-	-	
		10ºfuro	2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	-	-	-	
		11ºfuro	2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	-	-	-	
	Ref/FL	-	4	-	-	-	2.8	2.8	2.8	2.8	3.5	3.5	4.4	4.4	4.4	-	
		10ºfuro	2	-	-	-	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	2.1	2.1	2.1	-	
		11ºfuro	2	-	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	-	
HRFSC3 100	Al/An			4	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.4	3.4	3.4
				2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7
	Ref/FL			4	-	-	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.1	3.7	4.0	4.6	4.6	4.6
				2	-	-	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2
	DRV	Face A		6	-	-	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.6
				2	-	-	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3
	DRV	Face B		6	-	-	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	7.4
				2	-	-	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.9	1.9	2.2	2.2	2.2
HRFSC3 120	Al/An			4	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.4	3.4	3.4
				2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
	Ref/FL			4	-	-	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.1	3.7	4.0	4.6	4.6	4.6
				2	-	-	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2
HRFSC3 140	Al/An			4	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.4	3.4	3.4
				2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
	Ref/FL			4	-	-	2.4	2.4	2.4	3.1	3.1	3.1	3.4	4.3	4.3	4.3	4.6
				2	-	-	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.6	2.1	2.1	2.1	2.2

F.5 MASSA TOTAL (APROXIMADA) DOS PARAFUSOS COM PORCA E ANILHAS POR ARMAÇÃO (kg)
Quadro F.5

Armações de MT			Massa total dos parafusos (kg)							
			M12x35x2 0	M16x35x2 5	M16x40x2 5	M16x45x2 5	M16x50x2 5	M10x3 5	M20x45x30	
			+P(1) +AP(1) +AM(1)	+P(1) +AP(1) +AM(1)	+P(1) +AP(1) +AM(1)	+P(1) +AP(1) +AM(1)	+P(1) +AP(1) +AM(1)	+P(1) +AP(1) +AM(1)	+P(1) +AP(1) +AM(1)	
TAN 60			-	-	-	-		2		0.10
TAN 80			-	-	-	-	-	2		0.10
TAN 120			-	-	-	-	-	2		0.10
TAN60-3			-	6	-	-	-	2	-	0.94
TAN80-3			-	6	-	-	-	2		0.94
TAN120-3			-	6	-	-	-	2		0.94
TAL-S			-	6	-	-	-	-	2	1.38
TAL-A2S			-	2	-	-	-	-	2	0.82
GAL			-	3	-	-	-	3		0.59
GAL1			1	3	-	-	-	3		0.63
Blnf-GAL1			1	1	-	-	-	1		0.26
GAN 80			-	-	-	-	-	3		0.15
GAN 120			-	-	-	-	-	3		0.15
GAN1 80			2	-	-	-	-	3		0.29
GAN1 100			2	-	-	-	-	3		0.29
GAN1 120			2	-	-	-	-	3		0.29
Blnf-GAN1 80			2	-	-	-	-	1		0.20
Blnf-GAN1 100			2	-	-	-	-	1		0.20
Blnf-GAN1 120			2	-	-	-	-	1		0.20
BI 75			-	-	-	-	-	1		0.05
HAL-A2S			-	-	-	2	-	1		0.35
HTP4			-	2	-	-	-	1		0.30
VAN			-	-	-	-	-	3		0.15
PAL			-	-	-	-	-	2		0.10
PAN			-	-	-	-	-	2		0.10
HRFSC 80	Poste c/ secc. horizontal	Al/An	-	-	-	4	-	1		0.65
		Ref	-	-	-	4	-	1		0.65
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL	-	-	-	4	-	1		0.65
	DRV	Fac e A	1º Nível	-	-	-	2	-	1	0.35
			2º Nível	-	-	-	2	-	1	0.35

Armações de MT				Massa total dos parafusos (kg)								
				M12x35x20 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x35x25 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x40x25 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x45x25 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x50x25 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M10x35 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M20x45x30 +P(1) +AP(1) +AM(1)		
		Fac e B	1º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35	
			2º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35	
HRFSC 100	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		-	-	-	4	-	1		0.65	
		Ref		-	-	-	4	-	1		0.65	
	Poste c/ ou s/secc. vertical	FL		-	-	-	4	-	1		0.65	
		DRV	Fac e A	1º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35
	2º Nível			-	-	-	2	-	1		0.35	
	Fac e B		1º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35	
			2º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35	
	HRFSC 120		Poste c/ secc. horizontal	Al/An		-	-	-	4	-	1	
Ref				-	-	-	4	-	1		0.65	
Poste c/ ou s/secc. vertical		FL		-	-	-	4	-	1		0.65	
		DRV	Fac e A	1º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35
2º Nível				-	-	-	2	-	1		0.35	
Fac e B			1º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35	
			2º Nível	-	-	-	2	-	1		0.35	
HRFSC 80 c/			Al/An			-	-	-	4	-	2	
	Ref/FL			-	-	-	4	-	2		0.69	
HRFSC 100 c/	Al/An			-	-	-	4	-	2		0.69	
	Ref/FL			-	-	-	4	-	2		0.69	
HRFSC 120 c/	Al/An			-	-	-	4	-	2		0.69	
	Ref/FL			-	-	-	4	-	2		0.69	
HR FS	Al/An			-	-	4	-	-	1		0.64	

Armações de MT		Massa total dos parafusos (kg)							
		M12x35x2 0 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x35x2 5 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x40x2 5 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x45x2 5 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M16x50x2 5 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M10x3 5 +P(1) +AP(1) +AM(1)	M20x45x30 +P(1) +AP(1) +AM(1)	
		Ref/FL	-	-	4	-	-	1	0.64
	DRV	Face A	-	-	2	-	-	1	0.34
	DRV	Face B	-	-	2	-	-	1	0.34
HRFSC3 120	Al/An		-	-	-	-	4	1	0.68
	Ref/FL		-	-	-	-	4	1	0.68
HRFSC3 140	Al/An		-	-	-	-	4	1	0.68
	Ref/FL		-	-	-	-	4	1	0.68

F.6 MASSA TOTAL (APROXIMADA) DOS ESTRIBOS COM PORCAS E ANILHAS POR ARMAÇÃO (kg)

Quadro F.6

Armações de MT				Conjunto de estribos com porcas e anilhas planas			Massa total do conjunto (aproximada) (kg)
				QZ16-140-70	QZ16-190-70	QZ16-235-70	
TAN 60				5	-	-	3.4
TAN 80				5	-	-	3.4
TAN 120				5	-	-	3.4
TAN60-3				5	-	-	3.4
TAN80-3				5	-	-	3.4
TAN120-3				5	-	-	3.4
TAL-S				-	-	4	4.1
TAL-A2S				1	2	-	2.33
GAL				-	3	-	2.5
GAL1				-	3	-	2.5
Blnf-GAL1				-	1	-	0.8
GAN 80				6	-	-	4.0
GAN 120				6	-	-	4.0
GAN1 80				6	-	-	4.0
GAN1 100				6	-	-	4.0
GAN1 120				6	-	-	4.0
Blnf-GAN1 80				2	-	-	1.3
Blnf-GAN1 100				2	-	-	1.3
Blnf-GAN1 120				2	-	-	1.3
BI 75				1	-	-	0.7
HAL-A2S				-	-	3	3.1
HTP4				3	-	-	2.0
VAN				3	-	-	2.0
PAL				-	-	3	3.1
PAN				6	-	-	4.0
HRESC80	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		6	-	-	4.0
		Ref		6	-	-	4.0
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL		6	-	-	4.0
	DRV	Face A	1º Nível	3	-	-	2.0
			2º Nível	3	-	-	2.0
		Face B	1º Nível	3	-	-	2.0

Armações de MT				Conjunto de estribos com porcas e anilhas planas			Massa total do conjunto (aproximada) (kg)	
				QZ16-140-70	QZ16-190-70	QZ16-235-70		
			2º Nível	3	-	-	2.0	
HRFSC 100	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		6	-	-	4.0	
		Ref		6	-	-	4.0	
	Poste c/ ou s/ secc. vertical		FL	6	-	-	4.0	
	DRV	Face A	1º Nível	3	-	-	2.0	
			2º Nível	3	-	-	2.0	
		Face B	1º Nível	3	-	-	2.0	
			2º Nível	3	-	-	2.0	
		HRFSC 120	Poste c/ secc. horizontal	Al/An		6	-	-
Ref				6	-	-	4.0	
Poste c/ ou s/ secc. vertical			FL	6	-	-	4.0	
DRV	Face A		1º Nível	3	-	-	2.0	
			2º Nível	3	-	-	2.0	
	Face B		1º Nível	3	-	-	2.0	
			2º Nível	3	-	-	2.0	
	HRFSC 80 c/ BI 75		Al/An		8	-	-	5.4
		Ref/FL		8	-	-	5.4	
HRFSC 100 c/ BI 75	Al/An		8	-	-	5.4		
	Ref/FL		8	-	-	5.4		
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An		8	-	-	5.4		
	Ref/FL		8	-	-	5.4		
HRFSC3 100	Al/An		-	7	-	5.8		
	Ref/FL		-	7	-	5.8		
	DRV	Face A	-	3	-	2.5		

Armações de MT			Conjunto de estribos com porcas e anilhas planas			Massa total do conjunto (aproximada) (kg)
			QZ16-140-70	QZ16-190-70	QZ16-235-70	
	DRV	Face B	-	3	-	2.5
HRFSC3 120	Al/An		-	7	-	5.8
	Ref/FL		-	7	-	5.8
HRFSC3 140	Al/An		-	7	-	5.8
	Ref/FL		-	7	-	5.8

F.7 MATERIAIS DOS COMPONENTES DAS ARMAÇÕES DE MT

Quadro F.7

Componentes das armações de MT		Materiais	Tolerâncias dimensionais e de forma (normas)
Perfil em U (UPN)		Aço S 275 JR de acordo com a norma NP EN 10025-2	NP EN 10279
Cantoneiras em L de abas iguais		Aço S 275 JR de acordo com a norma NP EN 10025-2	NP EN 10056-2
Barra retangular		Aço S 275 JR de acordo com a norma NP EN 10025-2	NP EN 10058
Chapas	CH3	Aço S 275 JR de acordo com a norma NP EN 10025-2	NP EN 10029
Pernos		Aço S 275 JR ^(*) de acordo com a norma NP EN 10025-2	- Dimensões: NP EN 10060; -Roscas de acordo com ISO 965-1
Parafusos		Classe 8.8 ^(**) de acordo com norma ISO 898-1	-Dimensões: DIN 7990; NP EN ISO 4759-1; -Roscas: ISO 965-1
		Aço inoxidável: Classe A2 de acordo com a norma NP EN ISO 3506-1	
Porcas		Classe 8 ^(**) de acordo com norma ISO 898-2	-Dimensões: ISO 4032; NP EN ISO 4759-1; -Roscas: ISO 965-1
		Aço inoxidável: Classe A2 de acordo com a norma ISO 3506-2	
Anilha plana		Aço com dureza 200 HV (mínimo) de acordo com a norma NP EN ISO 7089	NP EN ISO 7089; EN ISO 4759-3.
Anilha de pressão ou de mola		Aço mola de acordo com a norma DIN 127	DIN 127
Estribo		Aço S 275 JR ^(*) de acordo com a norma NP EN 10025-2	- Dimensões: NP EN 10060; -Roscas: ISO 965-1
Anilha quadrada		Aço S 275 JR de acordo com a norma NP EN 10025-2	NP EN 10058
Manilha		Aço forjado de acordo com a norma EN ISO 683-1	-
*A tensão limite elástica mínima dos pernos e estribos deve ser de 300 MPa.			
**São admitidos parafusos e porcas da classe 5.6 desde que devidamente justificado pelos fornecedores.			

ANEXO G (INFORMATIVO)

QUADRO RESUMO DOS PERNOS A ASSOCIAR A CADA ARMAÇÃO DE MT

G.1 PERNOS A ASSOCIAR A CADA TIPO DE ARMAÇÃO (POSTES DE BETÃO DE MT: 400 daN-1600 daN)

Quadro G.1

Armações de MT	Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)						
		P00		P01	P02		P03	P04
		400	600	800	1000	1200	1400	1600
TAN 60	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
TAN 80	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	2	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)
TAN 120	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
	4	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	2	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
TAN60-3	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
TAN80-3	2	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)
TAN120-3	2	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
	4	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	4	-	-	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)

Armações de MT	Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)						
		P00		P01	P02		P03	P04
		400	600	800	1000	1200	1400	1600
				+P(4)+AP(4)	+P(4)+AP(4)	+P(4)+AP(4)	+P(4)+AP(4)	+P(4)+AP(4)
TAL-S	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	2	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
TAL-A2S	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	2	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
GAL	6	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	-	-
GAL1	2	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	-	-
	5	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	-	-
Blnf-GAL1	2	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	-	-
	1	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	-	-
GAN 80	9	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
	6	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
GAN 120	9	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
	6	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
GAN1 80	6	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
	5	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
	4	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	1	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
GAN1 100	6	-	-	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
	5	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
	4	-	-	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
	1	-	-	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-350(100)	P16-350(100)

Armações de MT			Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)							
				P00		P01	P02		P03	P04	
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	
						+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)
GAN1 120			6	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
			5	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
			4	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
			1	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
Blnf-GAN1 80			5	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	
			1	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
Blnf-GAN1 100			5	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	
			1	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
Blnf-GAN1 120			5	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	
			1	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
BI 75			2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	
HAL-A2S			6	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	
HTP4			2	-	-	-	-	-	-	-	
VAN			6	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	
			6	1º furo	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
				9º furo	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
				17º furo	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
PAL			4	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	-	-	
PAN			6	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	
			4	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	
HRFSC 80	Poste c/ secc. horizontal	Al/An	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	
			2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)		
		Ref	4	-	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	

Armações de MT			Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)							
				P00		P01	P02		P03	P04	
				400	600	800	1000	1200	1400	1600	
					2	-	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL	4	-	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)		
		2	-	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)		
DRV	Face A	1º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	
		2º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
	Face B	1º Nível	6	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
		2º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	
HRFSC 100	Poste c/ secc. horizontal	Al/An	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	
			2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	
		Ref	4	-	-	-	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
			2	-	-	-	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL	4	-	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	
			2	-	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	
	DRV	Face A	1º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	
			2º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
		Face B	1º Nível	6	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
			2º Nível	6	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)
	HRFSC 120	Poste c/ secc. horizontal	Al/An	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
				2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
Ref			4	-	-	-	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
			2	-	-	-	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	
Poste c/ ou s/ secc. vertical		FL	4	-	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	
			2	-	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	

Armações de MT				Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)						
					P00		P01	P02		P03	P04
					400	600	800	1000	1200	1400	1600
DRV	Face A	1º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
		2º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)
	Face B	1º Nível	6	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)
		2º Nível	6	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)
HRFSC 80 c/ BI 75	Al/An	-	4	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-250(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
		10°	2	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-250(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
		11°	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	Ref/FL	-	4	-	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
		10°	2	-	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
		11°	2	-	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
HRFSC 100 c/ BI 75	Al/An	-	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
		10°	2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
		11°	2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	Ref/FL	-	4	-	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
		10°	2	-	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
		11°	2	-	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An	-	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
		10°	2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
		11°	2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	Ref/FL	-	4	-	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
		10°	2	-	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)
		11°	2	-	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
HRFS C3 100	Al/An		4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
			2	-	-	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)	P16-300(100)

Armações de MT			Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)						
				P00		P01	P02		P03	P04
				400	600	800	1000	1200	1400	1600
	Ref/FL				+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	+P(2)+AP(2)	
		4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
		2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	
	DRV	Face A	6	-	-	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)
			2	-	-	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)
	DRV	Face B	6	-	-	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)
			2	-	-	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)
	HRFSC3 120	Al/An	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)
			2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)
		Ref/FL	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)
2			-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	
HRFSC3 140	Al/An	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	
		2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	
	Ref/FL	4	-	-	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	
		2	-	-	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	

G.2 PERNOS A ASSOCIAR A CADA TIPO DE ARMAÇÃO (POSTES DE BETÃO DE MT: 2250 daN-9000 daN)
Quadro G.2

Armações de MT	Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)					
		M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
		2250	2750	4000	5000	7500	9000
TAN 60	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	-	-
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
	2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
TAN 80	4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-	-
	4	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	-
	2	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	-
TAN 120	4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-	-
	4	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-
	2	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	-
TAN60-3	2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
	4	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
	4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	-	-
TAN80-3	2	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	-
	4	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	-
	4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-	-
TAN120-3	2	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	-
	4	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	-
	4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-	-
TAL-S	2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
	2	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	-	-

Armações de MT	Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)					
		M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
		2250	2750	4000	5000	7500	9000
TAL-A2S	2	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-
	2	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	-	-
GAL	6	-	-	-	-	-	-
GAL1	2	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-
Blnf-GAL1	2	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-
GAN 80	9	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	-
	6	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-
GAN 120	9	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-
	6	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-
GAN1 80	6	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
	5	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
	1	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
GAN1 100	6	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
	5	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
	4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
	1	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
GAN1 120	6	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-
	5	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-
	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-
	1	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-
Blnf-GAN1 80	5	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
	1	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
Blnf-GAN1 100	5	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-

Armações de MT				Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)						
					M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12	
					2250	2750	4000	5000	7500	9000	
				1	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	
Bluf-GAN1 120				5	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	-	
				1	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	
BI 75				2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	
HAL-A2S				6	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	-	
HTP4				2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	-	
VAN				6	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-	
				6	1º furo	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-
					9º furo	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-
					17º furo	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	-
PAL				4	-	-	-	-	-	-	
PAN				6	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	
				4	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	
HRFSC 80	Poste c/ secc. horizontal		Al/An	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	
				2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	
			Ref	4	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	
				2	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	
	Poste c/ ou s/ secc. vertical		FL	4	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	-	
				2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	-	
	DRV	Face A	1º Nível	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	-	
			2º Nível	6	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	-	
		Face B	1º Nível	6	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	-	
			2º Nível	6	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	-	
HRFSC 100	Poste c/ secc. horizontal		Al/An	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	
				2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	

Armações de MT			Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)					
				M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
				2250	2750	4000	5000	7500	9000
		Ref	4	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
			2	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL	4	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	-
			2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	-
	DRV	Face A	1º Nível	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	-
			2º Nível	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	-
		Face B	1º Nível	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	-
			2º Nível	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-700(100) +P(4)+AP(4)	P16-700(100) +P(4)+AP(4)	-
HRFSC 120	Poste c/ secc. horizontal	Al/An	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
			2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
		Ref	4	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
			2	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
	Poste c/ ou s/ secc. vertical	FL	4	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	-
			2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	-
	DRV	Face A	1º Nível	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	-
			2º Nível	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	-
		Face B	1º Nível	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	-
			2º Nível	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-700(100) +P(4)+AP(4)	P16-700(100) +P(4)+AP(4)	-
HRFSC 80 c/ BI 75	Al/An	-	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-
		10°	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
		11°	2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-
	Ref/FL	-	4	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	-
		10°	2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	-
		11°	2	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-
IRE	Al/An	-	4	P16-300(100)	P16-400(100)	P16-400(100)	-	-	-

Armações de MT			Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)						
				M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12	
				2250	2750	4000	5000	7500	9000	
				+P(4)+AP(4)	+P(4)+AP(4)	+P(4)+AP(4)				
		10°	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	
		11°	2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	
	Ref/FL	-	4	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	-	
		10°	2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	-	
		11°	2	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	
HRFSC 120 c/ BI 75	Al/An	-	4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	-	-	-	
		10°	2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	
		11°	2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	-	-	-	
	Ref/FL	-	4	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	-	
		10°	2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	-	
		11°	2	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-350(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	-	
HRFSC3 100	Al/An		4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	
			2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	
	Ref/FL		4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	
			2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	
	DRV	Face A	6	P16-350(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	
			2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	
	DRV	Face B	6	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-700(100) +P(4)+AP(4)	
			2	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	
	HRFSC3 120	Al/An		4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)
				2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)
Ref/FL		4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-500(100) +P(4)+AP(4)	P16-550(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)		
		2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-500(100) +P(2)+AP(2)	P16-550(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)		
HR FS C3	Al/An		4	P16-300(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	

Armações de MT		Quantidade	Postes (código da cabeça e solicitação nominal, <i>F</i> em daN)					
			M04	M06	M08	M10	G10 (=M10)	G12
			2250	2750	4000	5000	7500	9000
		2	P16-300(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)
	Ref/FL	4	P16-400(100) +P(4)+AP(4)	P16-450(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-600(100) +P(4)+AP(4)	P16-650(100) +P(4)+AP(4)
		2	P16-400(100) +P(2)+AP(2)	P16-450(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-600(100) +P(2)+AP(2)	P16-650(100) +P(2)+AP(2)

**ANEXO H
(INFORMATIVO)**

**DESIGNAÇÕES ANTERIORES E NOVAS DESIGNAÇÕES DAS PEÇAS DESENHADAS E RELAÇÃO DOS FICHEIROS CAD
DAS ARMAÇÕES DE MT**

Quadro H.1

Armação de MT	Designação anterior da peça desenhada	Nova designação da peça desenhada	Ficheiros CAD
TAL(*)	C66-005-2005	ELIMINADA	
TAN 60	C66-003-2005	C67-5-0018-01 C67-5-0018-02 C67-5-0018-03 C67-5-0018-04	TAN_60-C67-5-0018.dwg
TAN 80	-	C67-5-0019-01 C67-5-0019-02 C67-5-0019-03 C67-5-0019-04	TAN_80-C67-5-0019.dwg
TAN 120	C66-003-2005	C67-5-0020-01 C67-5-0020-02 C67-5-0020-03 C67-5-0020-04	TAN_120-C67-5-0020.dwg
TAN60-3	-	C67-2-0004-01 C67-2-0004-02 C67-2-0004-03 C67-2-0004-04	TAN_60-3 -C67-2-0004.dwg
TAN80-3	-	C67-2-0005-01 C67-2-0005-02 C67-2-0005-03 C67-2-0005-04	TAN_80-3 -C67-2-0005.dwg
TAN120-3	-	C67-2-0006-01 C67-2-0006-02 C67-2-0006-03 C67-2-0006-04	TAN_120-3 -C67-2-0006.dwg
TAL-S	-	C67-2-0002-01 C67-2-0002-02 C67-2-0002-03 C67-2-0002-04	TAL-S-C67-2-0002.dwg
TAL-A2S	-	C67-2-0003-01 C67-2-0003-02 C67-2-0003-03 C67-2-0003-04	TAL_A2S.dwg
GAL	C66-006-2005	C67-5-0021-01 C67-5-0021-02 C67-5-0021-03	GAL-C67-5-0021.dwg
GAL1(**)	C66-049-2014 C66-049A-2014 (braço inferior)	C67-5-0022-01 C67-5-0022-02 C67-5-0022-03 C67-5-0022-04	GAL1-C67-5-0022.dwg
BInf-GAL1	C66-049A-2014 (braço inferior)	C67-5-0023-01 C67-5-0023-02	BInf-GAL1-C67-5-0023.dwg

Armação de MT	Designação anterior da peça desenhada	Nova designação da peça desenhada	Ficheiros CAD
		C67-5-0023-03	
GAN 80	C66-004-2005	C67-5-0024-01 C67-5-0024-02 C67-5-0024-03	GAN_80-C67-5-0024.dwg
GAN 120		C67-5-0025-01 C67-5-0025-02 C67-5-0025-03	GAN_120-C67-5-0025.dwg
GAN1 80 ^(**)	C66-050-2014 C66-050A-2014 (braço inferior)	C67-5-0026-01 C67-5-0026-02 C67-5-0026-03 C67-5-0026-04	GAN1_80-C67-5-0026.dwg
GAN1 100 ^(**)		C67-5-0027-01 C67-5-0027-02 C67-5-0027-03 C67-5-0027-04	GAN1_100-C67-5-0027.dwg
GAN1 120 ^(**)		C67-5-0028-01 C67-5-0028-02 C67-5-0028-03 C67-5-0028-04	GAN1_120-C67-5-0028.dwg
BlInf-GAN1 80	C66-050A-2014 (braço inferior)	C67-5-0029-01 C67-5-0029-02 C67-5-0029-03	BlInf-GAN1_80-C67-5-0029.dwg
BlInf-GAN1 100		C67-5-0030-01 C67-5-0030-02 C67-5-0030-03	BlInf-GAN1_100-C67-5-0030.dwg
BlInf-GAN1 120		C67-5-0031-01 C67-5-0031-02 C67-5-0031-03	BlInf-GAN1_120-C67-5-0031.dwg
BI 75 ^(**)	C66-044A-2009	C67-5-0063-01 C67-5-0063-02 C67-5-0063-03	BI_75-C67-5-0063.dwg
HAL-A2S ^(**)	C66-045A-2014 C66-045A-2016	C67-5-0032-01 C67-5-0032-02 C67-5-0032-03 C67-5-0032-04	HAL-A2S-C67-5-0032.dwg
HTP4	C66-001-2005 C66-001-2006	C67-5-0033-01 C67-5-0033-02 C67-5-0033-03	HTP4-C67-5-0033.dwg
VAL ^(*)	C66-026-2005	ELIMINADA	
VAN	C66-007-2005	C67-5-0034-01 C67-5-0034-02 C67-5-0034-03 C67-5-0034-04	VAN-C67-5-0034.dwg
PAL	C66-009-2005	C67-5-0035-01 C67-5-0035-02 C67-5-0035-03	PAL-C67-5-0035.dwg
PAN	C66-008-2005	C67-5-0036-01 C67-5-0036-02 C67-5-0036-03	PAN-C67-5-0036.dwg

Armação de MT	Designação anterior da peça desenhada	Nova designação da peça desenhada	Ficheiros CAD
HRFSC 80	C66-002A-2005(Seccionamento- Reforço-Fim de linha) C66-002B-2005 (derivação)	Ali/Ang com seccionador horizontal C67-5-0037-01 C67-5-0037-02 C67-5-0037-03	HRFSC_80-C67-5-0037.dwg
		Reforço com seccionador horizontal C67-5-0038-01 C67-5-0038-02 C67-5-0038-03	HRFSC_80-C67-5-0038.dwg
		Fim de linha com ou sem seccionador vertical C67-5-0039-01 C67-5-0039-02 C67-5-0039-03	HRFSC_80-C67-5-0039.dwg
		Derivação C67-5-0040-01 C67-5-0040-02 C67-5-0040-03	HRFSC_80-C67-5-0040.dwg
HRFSC 100		Ali/Ang com seccionador horizontal C67-5-0041-01 C67-5-0041-02 C67-5-0041-03	HRFSC_100-C67-5-0041.dwg
		Reforço com seccionador horizontal C67-5-0042-01 C67-5-0042-02 C67-5-0042-03	HRFSC_100-C67-5-0042.dwg
		Fim de linha com ou sem seccionador vertical C67-5-0043-01 C67-5-0043-02 C67-5-0043-03	HRFSC_100-C67-5-0043.dwg
		Derivação C67-5-0044-01 C67-5-0044-02 C67-5-0044-03	HRFSC_100-C67-5-0044.dwg
HRFSC 120		Ali/Ang com seccionador horizontal C67-5-0045-01 C67-5-0045-02 C67-5-0045-03	HRFSC_120-C67-5-0045.dwg
		Reforço com seccionador horizontal C67-5-0046-01 C67-5-0046-02 C67-5-0046-03	HRFSC_120-C67-5-0046.dwg
		Fim de linha com ou sem seccionador vertical C67-5-0047-01	HRFSC_120-C67-5-0047.dwg

Armação de MT	Designação anterior da peça desenhada	Nova designação da peça desenhada	Ficheiros CAD
		C67-5-0047-02 C67-5-0047-03	
		Derivação C67-5-0048-01 C67-5-0048-02 C67-5-0048-03	HRFSC_120-C67-5-0048.dwg
HRFSC 80 com BI 75 ^(**)	C66-044-2007	Ali/Ang C67-5-0049-01 C67-5-0049-02 C67-5-0049-03	HRFSC_80-BI75-C67-5-0049.dwg
		Reforço/Fim de linha C67-5-0050-01 C67-5-0050-02 C67-5-0050-03	HRFSC_80-BI75-C67-5-0050.dwg
HRFSC 100 com BI 75 ^(**)		Ali/Ang C67-5-0051-01 C67-5-0051-02 C67-5-0051-03	HRFSC_100-BI75-C67-5-0051.dwg
		Reforço/Fim de linha C67-5-0052-01 C67-5-0052-02 C67-5-0052-03	HRFSC_100-BI75-C67-5-0052.dwg
HRFSC 120 com BI 75 ^(**)		Ali/Ang C67-5-0053-01 C67-5-0053-02 C67-5-0053-03	HRFSC_120-BI75-C67-5-0053.dwg
		Reforço/Fim de linha C67-5-0054-01 C67-5-0054-02 C67-5-0054-03	HRFSC_120-BI75-C67-5-0054.dwg
HRFSC3 100 ^(**)	C66-046A-2014 C66-046B-2014 C66-046C-2014	Ali/Ang C67-5-0055-01 C67-5-0055-02 C67-5-0055-03	HRFSC3_100-C67-5-0055.dwg
		Reforço/Fim de linha C67-5-0056-01 C67-5-0056-02 C67-5-0056-03	HRFSC3_100-C67-5-0056.dwg
		Derivação- Face A C67-5-0057-01 C67-5-0057-02 C67-5-0057-03	HRFSC3_100-C67-5-0057.dwg
		Derivação- Face B C67-5-0058-01 C67-5-0058-02 C67-5-0058-03	HRFSC3_100-C67-5-0058.dwg
HRFSC3 120 ^(**)		Ali/Ang C67-5-0059-01 C67-5-0059-02 C67-5-0059-03	HRFSC3_120-C67-5-0059.dwg

Armação de MT	Designação anterior da peça desenhada	Nova designação da peça desenhada	Ficheiros CAD
		Reforço/Fim de linha C67-5-0060-01 C67-5-0060-02 C67-5-0060-03	HRFSC3_120-C67-5-0060.dwg
HRFSC3 140(**)		Ali/Ang C67-5-0061-01 C67-5-0061-02 C67-5-0061-03	HRFSC3_140-C67-5-0061.dwg
		Reforço/Fim de linha C67-5-0062-01 C67-5-0062-02 C67-5-0062-03	HRFSC3_140-C67-5-0062.dwg

*Armações eliminadas na revisão do documento normativo DMA-C65-620.

** Armações introduzidas na nova versão do documento normativo DMA-C65-620.